

基于几何内外界夹逼与随机渗流的微构体导电介质优化

摘 要

微构体中导电介质的空间分布与接触连通状态直接影响整体导电性，而周期边界与复杂空间构型使导通关系难以直接判定。本文针对几何接触与连通判定、导通概率估计、临界填充量确定及混合填充成本优化问题，构建**几何接触图与随机渗流相结合的仿真优化框架**。根据附件坐标，将介质 A 还原为有限圆柱轴线段，并对越界介质作**切分与周期映射**；还原-重截断往返检验的坐标结果一致。

针对**问题一**，以平端圆柱的**外包球柱体轴线最短距离**判定接触关系，构建介质接触图，并用**并查集**判断两带电面间的跨域连通。结果表明，**组 1 不导通，组 2、组 3 导通**；补回短碎片或将 1.8 nm 导通间隙在 0.9 至 2.7 nm 内扰动时，判定结果均不变。

针对**问题二**，建立**随机圆柱渗流与图连通蒙特卡洛模型**，对介质位置与**球面均匀方向**采样，以 **Wilson 区间**量化抽样误差。每档仿真 8000 次；当 A 的名义体积分数为 0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00% 时，球柱体外界下的导通概率依次为 **0.0874、0.2325、0.4911 和 0.9940**。另以每档 6000 次配对仿真评估几何误差，四档内外界带宽为 **0.37 至 5.83 个百分点**，导通概率呈非线性贯通过渡。

针对**问题三**，以导通概率不低于 90% 为约束，采用 **“logit 粗定位、0.01% 网格复算、独立种子复核” 阈值搜索**。结合**几何内外界**，真实平端圆柱的临界体积分数位于 [0.86%, 0.89%]；因此将内界下首个获得统计确认的 **0.89% (即 630 根 A)** 作为**保守答案**。球柱体外界下的最低网格值为 0.86%，对应 608 根 A，独立 12000 次复核得到导通概率 0.9062。

针对**问题四**，以 A、B 填充数量为整数决策变量，以总成本最低为目标；采用 **GJK 算法**计算平端圆柱距离，通过**共同随机情景、成本线搜索与整数域审计**求解混合配比。在固定 600 个情景和 92% 鲁棒 SAA 判据下，整数全局最优配比为 **619 根 A 与 8 颗 B**，体积分数分别为 0.8751% 与 0.0268%，**总成本为 9.2019 元**；独立 8000 次保守内界仿真得到导通概率 0.9153，**99.5% Clopper-Pearson 单侧下界为 0.9069**。在该判据与模型口径下，**所有更低成本的整数配比均已排除**。

本文通过**解析构型、几何包含关系、朴素算法对照、并行复现与独立种子**对结果进行交叉验证，各项结论保持一致。所建框架统一了周期边界处理、几何接触判定、图连通分析与随机优化，可用于杆状填料复合材料的渗流阈值估计与低成本配比设计。

关键词：连续渗流 GJK 算法 图连通判定 蒙特卡洛仿真 鲁棒 SAA

一、问题重述

1.1 问题背景

随着新型电子器件向微纳尺度发展，导电复合材料的设计成为材料与器件研究的共同关注点。这类材料把导电填料分散在绝缘基体中，其宏观导电性并不随填料含量线性增长，而是在某一临界含量附近由几乎绝缘突变为导通——这一现象即**逾渗 (percolation)**，是碳纳米管、炭黑等导电填料复合材料“填到多少才导电”这一工程问题的数学形式^[5]。填料用量定得过低则器件不导通，定得过高则成本上升、力学性能劣化，因此**临界填充量的定量预测与最低成本配比的确定**，是这类材料从实验室走向量产必须回答的问题。

由于填料在基体中的位置与取向是随机的，导通与否是一个随机事件；解析地写出其概率通常不可行，故工程上普遍采用**几何建模 + 蒙特卡洛仿真**的路线：把填料理想化为规则几何体，按给定分布随机放置，用几何判据构造接触关系，再统计导通频率。本文所研究的“微构体”正是这一路线的标准化设定。

1.2 问题要求

题目把导电体系理想化为边长 $L = 10000 \text{ nm}$ 的立方体**微构体**：内部充满绝缘溶剂与若干导电介质，以微构体中心为坐标原点、棱边平行于坐标轴，选取垂直于 X 轴的两个面 ($x = \pm 5000 \text{ nm}$) 为**带电面**，其余四面绝缘且不导电。导电介质有两种：**介质 A** 为高 5000 nm 、底面半径 30 nm 的直圆柱；**介质 B** 为半径 200 nm 的正球体。介质可悬浮于微构体内任意位置、取任意方向，不考虑重力与介质间碰撞，允许因随机生成而相互贯穿；越出边界的部分按**边界截断规则**（把超出部分沿越界方向的反方向平移一个边长，必要时重复）折回微构体内。

导电性的判定规则是：当两个导电介质之间、或导电介质与带电面之间的**表面最短距离不超过 $\delta = 1.8 \text{ nm}$** 时，二者视为导通；某介质一旦与已带电的介质导通，则该介质整体带电。若两个带电面之间存在一条由导电介质接力构成的完整通路，则判定该微构体导通。题目在此设定下提出四个问题：

问题一：它给出了微构体的尺寸、带电面的位置与导通判据的具体数值，附件提供了三个微构体中所有介质 A 的端点坐标。要求我们建立数学模型，由这些坐标判断介质之间以及介质与带电面之间的接触关系，进而**分别判定三个微构体是否导通**，并给出判定依据。

问题二：它指出微构体中只填充介质 A，且介质的位置与方向随机。要求我们在给定**体积分数**（导电介质总体积占微构体总体积的百分比）的条件下建立随机模型，计算体积分数分别为 **0.50%、0.60%、0.70% 和 1.00%** 时微构体的**导通概率**，并说明估计的精度。

问题三：它同样限定只填充介质 A。要求我们在**导通概率不低于 90%** 的前提下，确定介质 A 的**最低填充量**，结果用体积分数表示并**精确到百分号下小数点后两位**。这实际上是对问题二所得概率—体积分数关系的反解。

问题四：它指出微构体中同时填充介质 A 与介质 B，二者的成本分别为 **1.05 元/ μm^3** 与 **0.05 元/ μm^3** 。要求我们在**导通概率不低于 90%** 的前提下，确定两种介质的**填充量**，使微构体填充导电介质的**总成本最低**，即在以仿真估计量为约束的条件下求解一个整数优化问题。

二、问题分析

2.1 总体思路

四个问题的表述各不相同，但从数学结构上看，它们共享同一个基本对象：**给定一组导电介质的位姿，判断该微构体是否导通**。把这一判断记为示性函数

$$\mathbb{I}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{配置}\omega \text{ 下两带电面连通,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

则四个问题依次是对 $\mathbb{I}$ 的**单点求值、期望估计、期望的反解与带期望约束的优化**：

$$\underbrace{\mathbb{I}(\omega_0)}_{\text{问题一}} \longrightarrow \underbrace{P(\varphi) = \mathbb{E}_{\varphi}[\mathbb{I}]}_{\text{问题二}} \longrightarrow \underbrace{\varphi_{\min} = \inf\{\varphi : P(\varphi) \geq 0.9\}}_{\text{问题三}} \longrightarrow \underbrace{\min_{N_A, N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C \text{ s.t. } P(N_A, N_B) \geq 0.9}_{\text{问题四}}$$

这一结构决定了本文的组织方式：**先把 $\mathbb{I}$ 这一公共判定内核建立并校验清楚，四个问题再以不同方式调用它**。内核由三步组成——边界截断把每根介质化为若干位于盒内的碎片；两两计算表面最短距离，不超过 δ 则连边；用并查集求连通分量，判断是否存在同时连到两个带电面的分量。从物理上看，问题二、三属于**连续逾渗**中贯穿概率的估计与反解，问题四则是以蒙特卡洛估计量为约束的**整数规划**，即题目所说的“仿真优化”。

整体求解路径如图 1（数学建模的一般流程可参见^[1]）：先由附件数据审计定下建模口径，据此实现并校验判定内核，四个问题再分别以单次判定、频率估计、阈值反解和带约束优化的方式调用同一内核；各环节均设置相应的复核或对照，使最终结论能够追溯到输入数据、计算程序和结果文件。

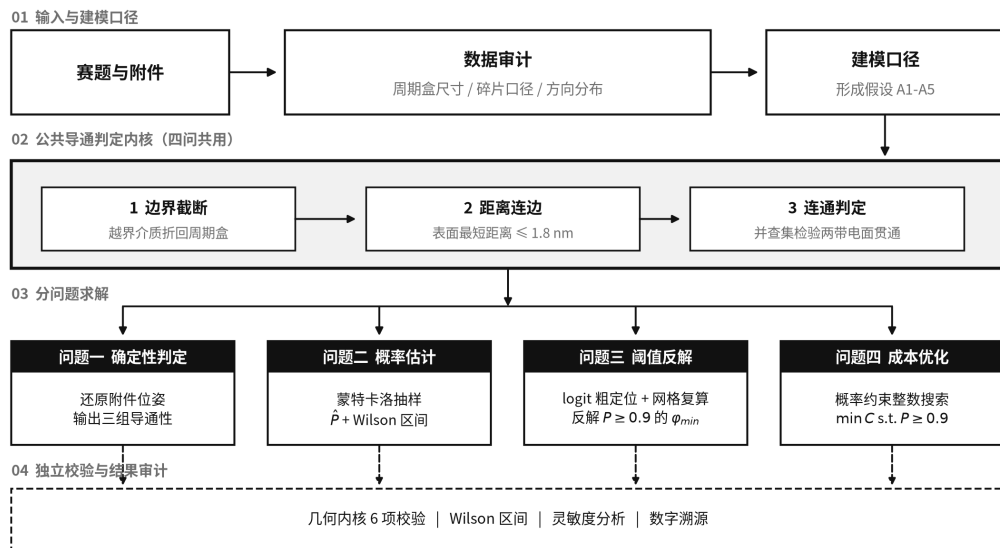


图 1 技术路线：四问共用同一个导通判定内核

2.2 问题一的分析

问题一表面上是”把坐标代入判据”，但真正的难点在**输入数据的还原与几何判据的正确实现**两处，其分析流程如图 2。

首先是数据口径。附件说明写明”每一行表示一个介质 A”，但若按此读法，附件中绝大多数行的两端点距离都小于题面规定的 5000 nm，与介质 A 的几何规格矛盾。合理的解释是：附件给出的是**边界截断之后的结果**，一行是一个碎片，同向的若干行合起来才是一根母介质。这一判断不能停留在猜测上，必须用可检验的证据确认——本文的做法是把碎片按方向归组、首尾相接还原为母介质轴线，再按题面规则重新截断，看能否逐坐标复现附件。这一步的结论不仅决定问题一的输入，也决定了问题二至四随机生成器的口径，因此必须放在建模之前完成。

其次是几何判据。题面要求的是**表面最短距离**，而介质 A 是平端面圆柱，两个圆柱之间的表面最短距离没有初等闭式解。若直接按轴线距离判定则会系统性高估接触。本文的处理是：先用球柱体（圆柱两端各加半球帽）近似，使表面距离精确等于轴线段距离减去 $2r$ ，从而把判定完全向量化；再用几何包含关系给出严格的双侧界，把近似带来的误差量化而不是回避。

最后是边界效应。截断会把一根介质切成分居盒子两侧的若干段，这些段之间是否仍电学连通，直接决定三个微构体的判定结果，必须作为一条显式假设写清楚并加以检验。

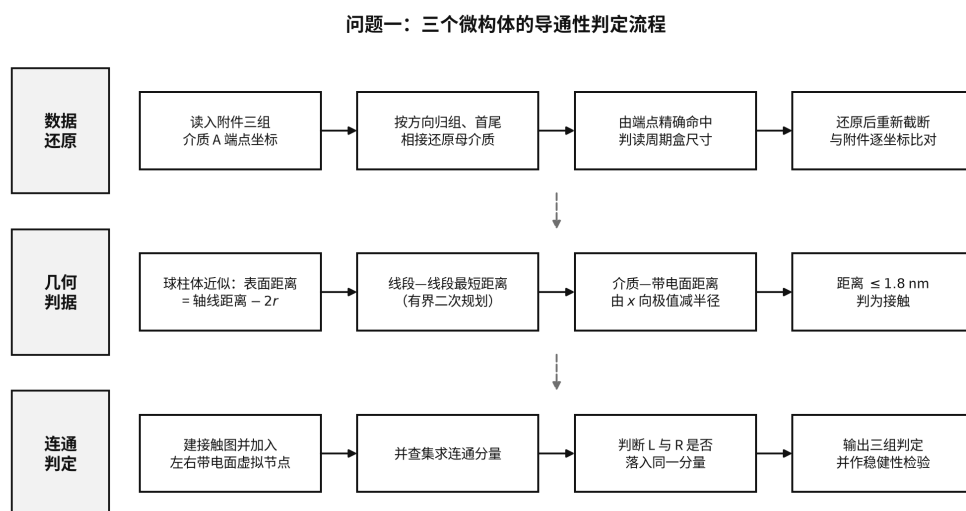


图 2 问题一的分析流程：数据还原 → 几何判据 → 连通性判定

2.3 问题二的分析

问题二要求的是概率而非确定性判断，其分析流程如图 3。导通与否是随机配置的函数，而配置的维数极高（每根介质 5 个自由度，介质数达数百根），导通概率没有解析表达式，只能用**蒙特卡洛方法**估计：按给定体积分数换算介质根数，反复独立生成配置并调用判定内核，以导通频率作为概率的估计。

这里三个需要在建模阶段就想清楚的问题。其一是**体积分数与根数的换算**：题目给的是体积分数，而仿真需要的是整数根数，二者由单根体积联系，且题目明确要求四舍五入取整。其二是**估计精度**：频率估计必然

带有抽样误差，仅报点估计是不够的，必须给出置信区间；且当概率接近 0 或 1 时，正态近似会给出越界的区间，应改用 Wilson 区间。其三是**方向分布的选取**：题面只说”方向随机”而未指定分布，但附件数据的实测方向分布并非各向同性，两种读法会给出相差近一倍的概率。这一分歧无法由题面消解，因此本文的处理是取最少假设者为主口径，另一口径作为灵敏度口径全程并列给出。

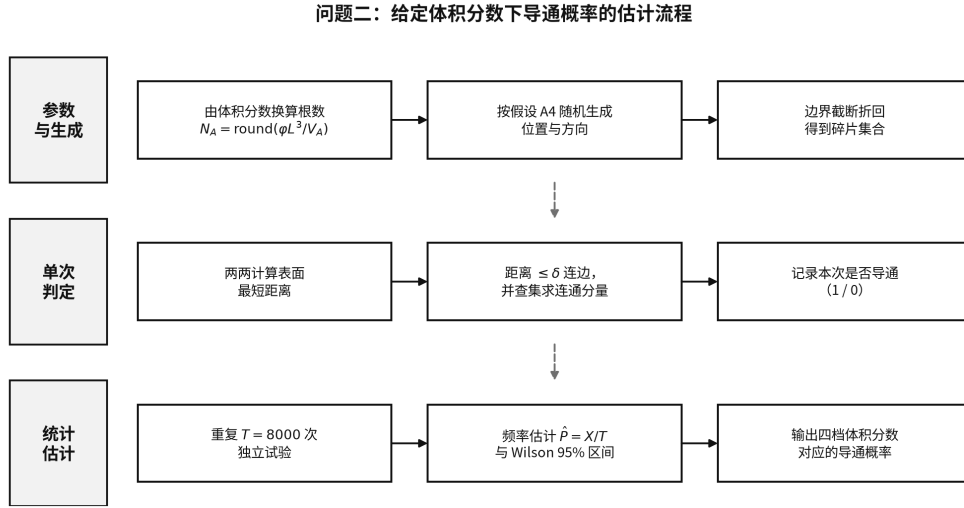


图 3 问题二的分析流程：参数换算 → 随机生成 → 判定 → 频率估计与区间

2.4 问题三的分析

问题三是问题二的**反问题**：已知概率随体积分数单调上升，求使概率达到 90% 的最小体积分数，分析流程如图 4。难点在于精度要求与仿真代价之间的矛盾。题目要求精确到 0.01%，而 0.01% 的体积分数对应介质 A 根数相差约

$$\Delta N_A = \frac{L^3 \times 10^{-4}}{V_A} \approx 7.07 \text{ 根},$$

相邻网格点的导通概率仅相差约 0.02。要把相邻两格分开，蒙特卡洛的置信区间半宽必须明显小于 0.02，这意味着每个网格点需要数千次仿真；若在整个可能区间上逐点搜索，代价不可接受。

因此本文采用**两阶段**策略：先在较宽区间上取少量点、用二项似然拟合 logit 模型粗定位跃变点，再在跃变点附近的 0.01% 网格上逐点大样本复算。需要强调的是，拟合只用于缩小搜索范围，**最终结论由直接频率给出**，不依赖 logit 模型的函数形式是否正确——这是避免把答案压在模型假设上的关键。此外，由于介质 A 的球柱体近似只是真实圆柱的外界，由它得到的阈值是真实答案的下界，必须再用内界重算一遍，才能给出可证达标的取值。

问题三：使导通概率不低于 90% 的最低体积分数

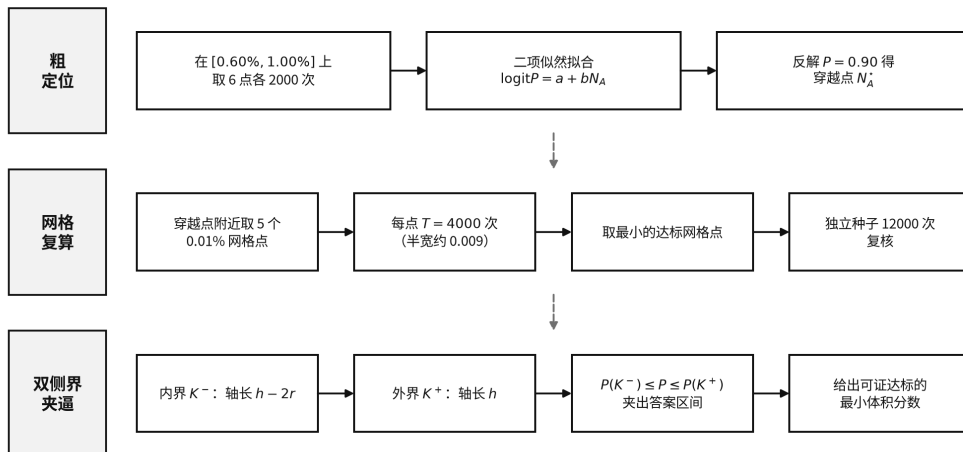


图 4 问题三的分析流程：粗定位 → 网格复算 → 双侧界夹逼

2.5 问题四的分析

问题四在问题三的基础上引入第二种介质与成本目标，成为一个以仿真估计量为约束的二维整数规划，分析流程如图 5。其结构性难点有三。

第一是**约束不可解析**。约束 $P(N_A, N_B) \geq 0.9$ 只能通过仿真估计，每评估一个点都要付出数千次判定的代价，因此不能对整个二维整数格点穷举。

第二是**可行域的形状**。注意到向已有配置中再加入一个介质，只会给接触图增加顶点和边、不会删去任何已存在的通路，故 P 对 N_A 、 N_B 均**单调不减**。这意味着可行域是“右上封闭”的，其边界可写成 $N_B = g(N_A)$ ，而线性成本在这样的可行域上取最小值必落在边界上——二维搜索因此可以严格地降为沿边界的一维搜索。

第三是**两种介质的分工**。介质 B 单颗成本只有介质 A 的约 1/8.9，但半径 200 nm 的球其跨接能力远不如长 5000 nm 的棒：由判据可知一颗 B 至多把轴距 $2(R + r + \delta)$ 以内的两根 A 连起来，其作用是“补桥”而非“贯穿”。因此便宜并不等于划算，需要把两者的边际收益折算成“每元钱带来的概率增量”来比较，并进一步求出使天平反转的**盈亏平衡单价**，才能说明最优解为何落在某一端点上。

问题四：导通概率不低于 90% 前提下的最低成本配比

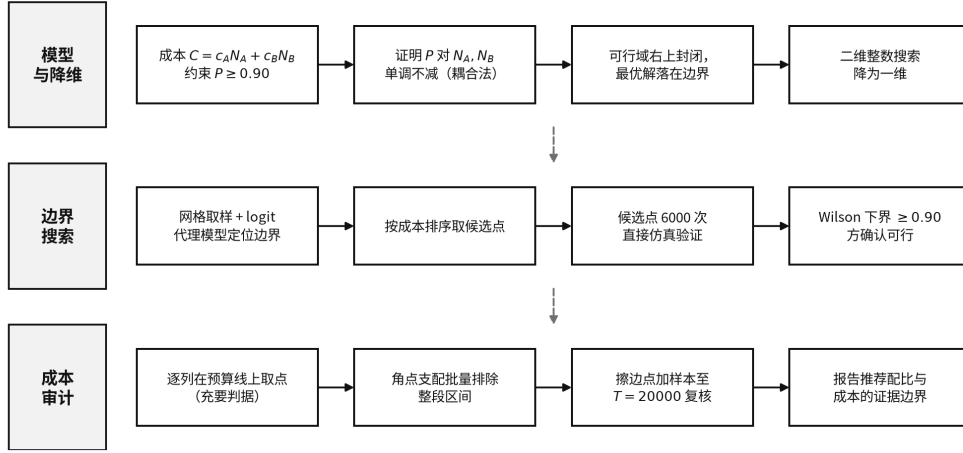


图 5 问题四的分析流程：单调性降维 → 边界搜索 → 大样本验证与成本审计

三、模型假设

每条假设后面注明它在哪里被用到；用不到的假设不写。

- **A1 (球柱体双侧界 + 平端圆柱终核)** 问题一至三先把介质 A 建模为半径 $r = 30 \text{ nm}$ 、轴长 h 的球柱体，用于 3.3 节把“表面最短距离”化为“轴线段最短距离减 $2r$ ”并向量化。题面的介质 A 是**平端面**直圆柱 C ，与球柱体并不相同；问题四最终改用平端圆柱直接距离。本文不再以“体积只差 0.8%”作为理由，而是用几何包含关系把误差夹住：记

$$K^- = \{x : \text{dist}(x, S_{h-2r}) \leq r\}, \quad K^+ = \{x : \text{dist}(x, S_h) \leq r\},$$

其中 S_ℓ 是长为 ℓ 的轴线段，则 $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ 。（内界证明：若 $x = p + v$ ， $p \in S_{h-2r}$ 、 $|v| \leq r$ ，把 v 分解为轴向与径向分量，轴向坐标满足 $|t_p + v_{\parallel}| \leq (h/2 - r) + r = h/2$ ，径向满足 $|v_{\perp}| \leq r$ ，故 $x \in C$ 。）包含关系对介质—介质与介质—带电面两类判定同时成立，于是

$$P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+).$$

两端都只是把轴长换成 $h - 2r = 4940$ 或 $h = 5000$ ，复用同一套内核即可算出。第 10.4 节给出了双侧界的数值，并据此修正了问题二、三的答案表述。

- **A2 (碎片独立)** 边界截断产生的每个碎片是独立导体，同一根母介质的不同碎片之间没有电学连接。用于 3.4 节建图。这里与题面“介质 m 由于极化作用也全部带电”的字面表述存在冲突：若折回前后的部分仍视为同一介质 m ，则应整体带电。本文仍取碎片独立，是因为若改为碎片粘合，任何一根跨越 X 边界的介质都会同时接触左右带电面而使微构体必然导通，问题二至四将退化为平凡问题（第 10.2 节给出该口径下 $P = 1.000$ 的对照）。
- **A3 (硬壁)** 四个绝缘面不导电，介质之间的距离按普通欧氏距离计算，不跨绝缘面对配。与 A2 一致：

截断只是保持体积分数的放置约定，不意味着盒子在电学上是周期的。

- **A4 (均匀各向随机)** 介质中心在微构体内均匀分布；方向在单位球面上各向同性，即 $u = (\sqrt{1-Z^2}\cos\Phi, \sqrt{1-Z^2}\sin\Phi, Z)$, $Z \sim U[-1, 1]$ 、 $\Phi \sim U[0, 2\pi)$ （等价于 $|u_x| \sim U(0, 1)$ ）。用于问题二至四的随机生成。这是题面“方向随机”在未指定分布时的最少假设读法。附件组 3 的实测分布并非各向同性（第 5.4 节），本文把它作为灵敏度口径在第 10.2 节并列给出，不作为主口径。不考虑重力与介质间碰撞（题面给定）。
- **A5 (判据对称)** 导通判据 $\delta = 1.8 \text{ nm}$ 对介质-介质与介质-带电面一视同仁（题面给定）。

四、符号说明

符号	含义	单位
L	微构体边长, $L = 10000$	nm
r, h	介质 A 的半径与轴长, $r = 30, h = 5000$	nm
R	介质 B 的半径, $R = 200$	nm
δ	导通判据的最大表面间距, $\delta = 1.8$	nm
N_A, N_B	介质 A 的根数、介质 B 的颗数	—
φ_A, φ_B	两种介质各自的体积分数	—
V_A, V_B	单个介质体积, $V_A = \pi r^2 h, V_B = \frac{4}{3}\pi R^3$	nm ³
c_A, c_B	单个介质成本	元
S_i	第 i 个碎片的轴线段	—
P	微构体导通概率	—
$\hat{P}, T$	导通频率估计、蒙特卡洛试验次数	—

五、数据预处理与公共判定内核的建立

本节完成两件事：一是把附件数据还原到可用于建模的形态，并据此确定后续随机生成的口径；二是把四个问题共用的导通判定内核建立起来。两件事都必须在求解任何一问之前完成——前者决定模型的输入是否正确，后者决定四问的答案是否建立在同一套几何判据上。

先看数据再建模。附件里有四件事与题面的字面读法不同，每一件都改变了后面的模型。本节的全部结论由 `src/audit_attachment.py` 产生，可复现。

5.1 附件的一行是碎片，不是一根介质

题面附件说明写明“每一行表示一个介质 A”，但数据与这一字面说明冲突：介质 A 的轴长恒为 5000 nm，而附件中绝大多数行的两端点距离都小于 5000 nm（组 3 中仅 155/535 行等于 5000）。把方向向量完

全相同的行归为一组后，组数为 7 / 28 / 354，且每组轴长之和都不超过 5000 nm。故：**一行是边界截断后的一个碎片，同向的若干行合起来才是一根母介质**。组 3 的 354 根对应体积分数 0.5005%，正是问题二的第一档 0.50%，这既验证了还原，也说明组 3 就是按问题二的口径生成的。

5.2 组 1、组 2 的周期盒不是立方体

碎片在边界处成对出现（前一碎片终点在 $+h$ 、后一碎片起点在 $-h$ ，其余两坐标完全相同），因此只要统计碎片端点**精确落在**某个平面上的次数，就能直接读出回绕面的位置。坐标是浮点数，随机落到某个整值平面上的概率为零，所以这种精确命中只能来自截断本身：

表 1 碎片端点落在候选周期面上的次数（判据： $||x_j| - h_j| < 10^{-6} \text{ nm}$ ）

微构体	X 面 ± 5000	Y 面 ± 500	Z 面 ± 500	Y 面 ± 5000	Z 面 ± 5000
组 1	7	2	4	0	0
组 2	22	13	11	0	0
组 3	181	—	—	118	111

结论很直接：组 3 的三个方向都在 ± 5000 回绕，与题面的 10000^3 立方体一致；而组 1、组 2 的 x 在 ± 5000 回绕、 y 与 z 却在 ± 500 回绕，截面只有 $1000 \times 1000 \text{ nm}$ 。两组的体积分数因此是 0.99% 与 3.96%，而非按立方体折算的 0.0099% 与 0.0396%——差了整整 100 倍。问题一必须按各自的实际几何判定。

5.3 附件丢弃了短碎片

把每根母介质的碎片首尾相接，长度应恰为 5000 nm。组 3 有 49 根接不满：46 根缺口小于 500 nm，另 3 根总缺口为 636/732/870 nm；若确有约 500 nm 的筛除阈值，则这些较大总缺口与“每根缺失不止一个短碎片”的假设一致，但数据本身不能唯一证明碎片个数。附件中保留的最短碎片是 526 nm。把保留碎片与反推出的总缺口画在同一坐标上即图 6，两者在 500 nm 附近几乎不重叠，支持“组 3 曾按约 500 nm 的长度阈值筛除短碎片”这一假设。该结论不能外推到全部分表：组 1 的两个缺口中有一个为 576.7 nm，组 2 的四个缺口才全部小于 500 nm。缺失碎片有可能正好是一座桥，因此问题一另按“补回缺失碎片”的口径复判一次，结论不变（第 6.3 节）。

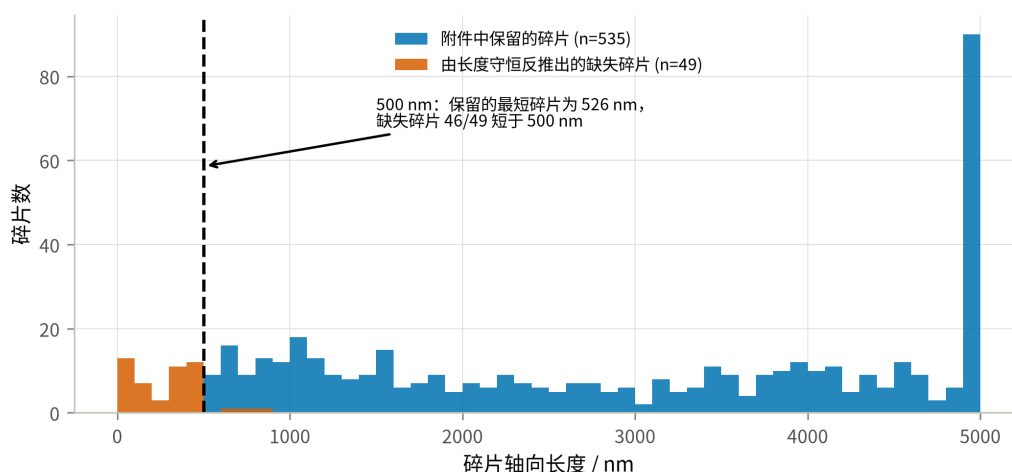


图 6 附件保留碎片与反推出的缺失碎片的长度分布

5.4 附件的方向分布不是各向同性——一条不进入主口径的发现

组 3 中 354 根母介质方向余弦绝对值的均值为 $E|u| = (0.656, 0.390, 0.394)$ 。各向同性应为 $(0.5, 0.5, 0.5)$ ；而以 X 轴（带电面法向）为极轴、 $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$ 的分布，理论值为 $(2/\pi, (2/\pi)^2, (2/\pi)^2) = (0.637, 0.405, 0.405)$ 。对 $|u_x|$ 作 Kolmogorov-Smirnov 检验（分布拟合优度检验见^[4]）：

检验对象	假设	统计量	p 值	结论
$ u_x $ 的边缘分布	球面均匀（各向同性）	$D = 0.243$	6.7×10^{-19}	拒绝
$ u_x $ 的边缘分布	$\theta \sim U(0, \pi)$ ，极轴为 X	$D = 0.036$	0.73	不拒绝
方位角 $\phi = \arctan(u_z/u_y)$	$\phi \sim U(0, 2\pi)$	$D = 0.024$	0.98	不拒绝
$ u_x $ 与 ϕ	相互独立	$\rho_s = 0.016$	0.76	不拒绝

只检验 $|u_x|$ 的边缘分布并不足以确定整个方向分布，因此后两行补上了方位角的均匀性与两者的独立性：三项检验都不拒绝，说明“ $\theta \sim U(0, \pi)$ 、 $\phi \sim U(0, 2\pi)$ 且相互独立”这一完整的三维分布与附件数据相符，而不只是某个边缘量对得上。（方向只在反号意义下确定，本文取 $u_x \geq 0$ 的一支；反号把方位角平移 π ，均匀分布对平移不变，故检验不受影响。）

就附件样本而言，KS 检验拒绝各向同性。图 7 左图把经验累积分布与两条理论曲线画在一起：经验分布几乎贴合极角均匀的曲线，而与各向同性的对角线明显分离；右图用三个方向余弦的均值给出同一结论。（组 1、组 2 的 $E|u_x|$ 高达 0.99，但它们的截面只有 1000×1000 nm，5000 nm 的棒几乎必须沿 X 排列，那是几何强制而非分布信息，故不作为证据；上表只用组 3——唯一的立方体盒、样本最大且无此约束。）

但这条发现不进入主口径。题面对问题二至四只写“介质位置与方向随机”，并未指定分布，也未说随机构型必须沿用附件的生成过程；附件是问题一的输入，其分布刻画的是那三个具体微构体是怎么造出来的。在

题面没有给出分布时，**球面均匀**是“**方向随机**”的最少假设读法，因此本文以球面均匀为主口径，并把附件标定的极角均匀分布作为**灵敏度口径**全程并列给出（第 10.2 节表 14）。

这个选择必须明说其代价：两种口径给出的答案差别很大——同一体积分数下导通概率接近翻倍，问题三的答案相差 0.08 个百分点，问题四的低成本候选相差约 10%。所以这不是一处无关紧要的建模细节，而是**全题最敏感的口径分歧**；本文的做法是取最少假设的那一支作答，同时把另一支的完整结果一并列出，供按不同理解取用。

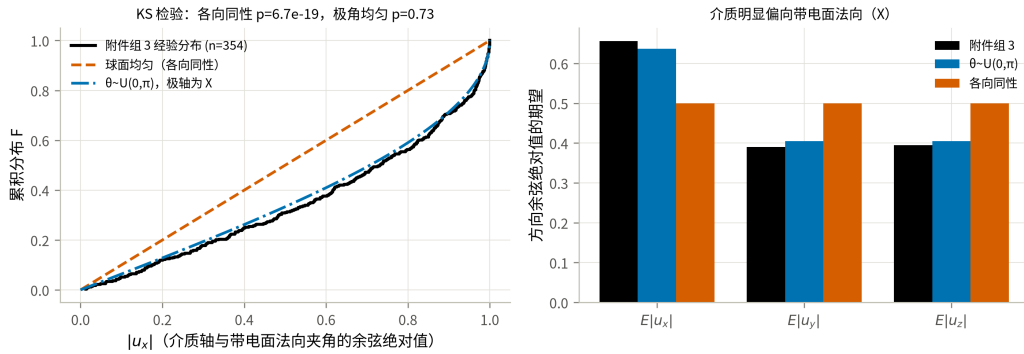


图 7 组 3 介质方向的经验分布与两种候选分布

5.5 边界截断与最短距离

边界截断. 题面的截断规则本质上是把 $\mathbb{R}^3$ 按周期 L 折回到中心盒 $\Omega = [-L/2, L/2]^3$ 。定义**折回映射**

$$\pi(x) = x - L \left\lfloor \frac{x}{L} \right\rfloor, \quad [\cdot] \text{ 为逐分量四舍五入}, \quad (1)$$

则 $\pi(x) \in \Omega$ ，且 π 在每个周期像内是平移，正是”沿越界方向的反方向平移一个边长、必要时重复”的解析写法。

但 π 不能直接作用于整条线段： π 在格点平面上不连续，整段套用会把一条线段折成断开的两截而改变其几何。正确做法是**先按不连续面把线段切开，再逐段平移**。设介质 A 的轴线段为 $S = \{p + t(q - p) : t \in [0, 1]\}$ ，令

$$\mathcal{T} = \{0, 1\} \cup \bigcup_{j=1}^3 \left\{ t \in (0, 1) : p_j + t(q_j - p_j) = \frac{L}{2} + kL, k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad (2)$$

把 $\mathcal{T}$ 升序排为 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 1$ ，则第 i 个子段 $S_i = \{p + t(q - p) : t \in [t_{i-1}, t_i]\}$ 整体落在同一个周期像内，其像由中点唯一确定，于是折回后的碎片为

$$\tilde{S}_i = S_i - L \left\lfloor \frac{m_i}{L} \right\rfloor, \quad m_i = \frac{1}{2} [(p + t_{i-1}d) + (p + t_id)], \quad d = q - p. \quad (3)$$

由于每个子段内部不含不连续面， $\tilde{S}_i \subset \Omega$ 且 $\pi(S) = \bigcup_i \tilde{S}_i$ 。该过程对**轴线**与题面“把超出部分沿越界方向的反方向平移一个边长，必要时重复”等价，且自然支持需要多次平移的情形。半径 30 nm 的柱体若在垂直于轴线的方向越界，径向薄层（最厚 30 nm）没有另做球柱实体的精确切分。第 10.4 节的双侧界只量化端

帽形状误差，**不能覆盖这项径向截断误差**；后者仅影响轴线距边界 30 nm 以内的介质，本文未对其单独建立严格界，因此把它保留为模型局限而不作量化断言。

最短距离. 在假设 A1 下，两个介质 A 的表面最短距离为

$$d_{\text{surf}}(i, j) = d_{\text{seg}}(S_i, S_j) - 2r, \quad (4)$$

其中 d_{seg} 是两条线段的最短距离。它本身是一个二元有界二次规划：记 $d_1 = q_1 - p_1$ 、 $d_2 = q_2 - p_2$ 、 $r = p_1 - p_2$ ，则

$$d_{\text{seg}}^2 = \min_{s, u \in [0, 1]} f(s, u), \quad f(s, u) = \|r + sd_1 - ud_2\|^2. \quad (5)$$

令 $a = d_1 \cdot d_1$ 、 $b = d_1 \cdot d_2$ 、 $c = d_1 \cdot r$ 、 $e = d_2 \cdot d_2$ 、 $f_0 = d_2 \cdot r$ 。 f 是关于 (s, u) 的凸二次函数，其无约束驻点由 $\nabla f = 0$ 给出：

$$s^* = \frac{bf_0 - ce}{ae - b^2}, \quad u^* = \frac{af_0 - bc}{ae - b^2}, \quad ae - b^2 > 0, \quad (6)$$

其中 $ae - b^2 = \|d_1\|^2 \|d_2\|^2 - (d_1 \cdot d_2)^2 \geq 0$ (Cauchy-Schwarz)，取等当且仅当两段平行。由凸性，若 $(s^*, u^*) \in [0, 1]^2$ 则它即为最优解；否则最优解落在可行域边界上，此时固定越界的那个变量于 0 或 1，另一变量由一元极小 $s = \text{clip}((bu - c)/a, 0, 1)$ 或 $u = \text{clip}((bs + f_0)/e, 0, 1)$ 给出；平行退化情形 ($ae - b^2 = 0$) 取 $s = 0$ 再回代。这正是 Ericson 的线段—线段最近点算法^[7]，本文按此实现并完全向量化，第 10.1 节 T1 用 900×900 暴力采样验证其为精确解。同理，介质 B 与介质 A、介质 B 与介质 B 之间分别为 $d_{\text{pt-seg}} - (r + R)$ 与 $\|c_i - c_j\| - 2R$ 。介质与带电面 $x = \pm L/2$ 的表面距离由介质在 x 方向的极值减去半径给出。

问题四终核切换到平端圆柱：圆柱的支撑映射为轴向端点支撑与垂直轴线的圆盘支撑之和，以 Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK) 算法^[9] 求两凸体距离；点到圆柱的距离则由轴向超出量和径向超出量的平方和开方。该模式仍先用 K^-/K^+ 快速筛选，只有端缘临界对进入迭代距离计算。

这两条规则画在一起即图 8。(a) 说明截断：越界部分沿越界方向的反方向平移一个边长回到盒内，主段与折回段在几何上属于同一根母介质，但按假设 A2 是**两个彼此独立的导体**。(b) 说明介质 A 之间的判据。(c) 说明介质 B 的作用——它本身跨度有限，价值在于充当桥：由 $d_{\text{pt-seg}} \leq r + R + \delta$ 可知，一颗 B 最多能把轴距 $2(R + r + \delta) = 463.6 \text{ nm}$ 以内的两根 A 连起来，这个数在第 9.2 节解释“为什么 B 只占很小比例”时还会再出现。

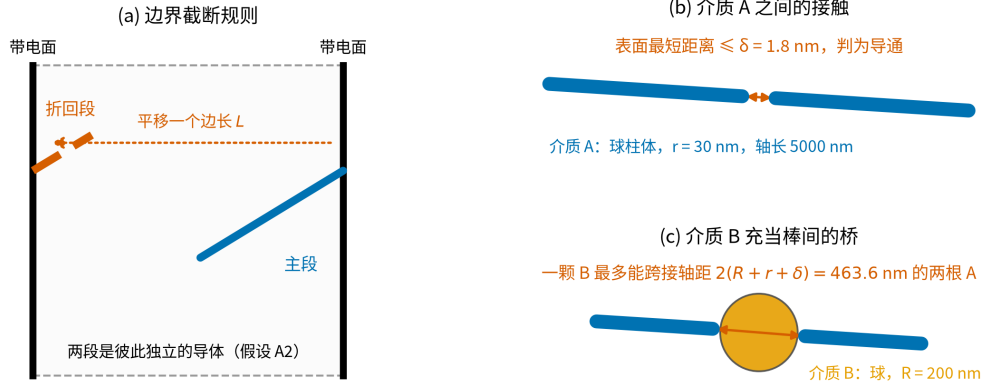


图 8 边界截断规则与导通判据示意

5.6 导通判定

构造无向图 $G = (V, E)$: V 为全部碎片再加两个虚拟节点 L, R (左右带电面)。当两个介质的表面最短距离 $\leq \delta$ 时在其间连边; 当某介质与某带电面的表面距离 $\leq \delta$ 时, 把它与对应虚拟节点连边。用并查集求连通分量, 则

$$\text{微构体导通} \iff \text{find}(L) = \text{find}(R). \quad (7)$$

复杂度. 朴素两两比较为 $O(M^2)$ (M 为碎片数)。实现中对棒—棒用轴对齐包围盒预筛 + 分块计算, 对数量可达上万的介质 B 用 KD 树做邻域检索^[8], 把 $\varphi = 1\%$ 规模的单次判定从 744 ms 降到 107 ms, 且与朴素实现逐位一致 (第 10.1 节 T6)。

六、问题一模型的建立与求解

6.1 判定口径的确定

按第 5 节的审计结论: 组 1、组 2 用 $10000 \times 1000 \times 1000$ nm 的实际几何, 组 3 用 10000^3 ; 附件给出的每个碎片是一个独立导体 (假设 A2)。判定直接使用第 5.6 节的内核, 不含任何随机性, 结果可逐位复现。

6.2 三个微构体的导通判定结果

把三组碎片分别送进判定内核, 得到表 2。三组的母介质数、周期盒与体积分数差异都很大, 因此不能只看“介质多不多”, 还要看接触图是否把左右两个带电面连起来。

截面 $Y \times Z$							
微构体	母介质数	碎片数	/ nm	体积分数	接触边数	触左/右面	判定

表 2 问题一的判定结果与接触图规模							
截面 $Y \times Z$							
微构体	母介质数	碎片数	/ nm	体积分数	接触边数	触左/右面	判定
组 1	7	12	1000×1000	0.99%	2	3 / 4	不导通
组 2	28	49	1000×1000	3.96%	27	11 / 11	导通
组 3	354	535	10000×10000	0.50%	166	92 / 90	导通

三组在 X 方向的尺寸都是 10000 nm（带电面法向），故表中只列截面尺寸。

三组的判定机理各不相同，值得逐一说明：

组 1 不导通。 7 根介质几乎完全沿 X 轴排列（ $E|u_x| = 0.997$ ），在 1000×1000 nm 的细通道里本可以首尾接力，但整个微构体只有 2 条接触边，左侧团簇与右侧团簇之间存在断口。换言之，组 1 缺的不是介质总量（体积分数 0.99% 反而高于组 3），而是介质在 X 方向上的接力。

组 2 导通。 同样的细通道几何，介质增加到 28 根、体积分数 3.96%，接触边增至 27 条，左右两侧的团簇被打通，存在贯穿通路。

组 3 导通。 体积分数只有 0.50%，但微构体截面是组 1、组 2 的 100 倍，92 个碎片触及左带电面、90 个触及右带电面，且每根介质长 5000 nm（半个盒边），只需 2-3 根接力即可跨越，因而在这一体积分数下已经越过渗流阈值。按第 7 节的主口径结果， $\varphi = 0.50\%$ 的导通概率为 0.0874；组 3 导通属于偏罕见但并非不可能的事件，也是第 7.2 节列出的主口径反证之一。附件标定的灵敏度口径下该概率为 0.2193。

接触图中最近的一对介质表面距离为负（组 1 为 -25.4 nm，组 3 为 -59.8 nm），即存在相互贯穿的介质，与题面“允许介质因随机生成而产生相互贯穿、重叠”一致。

把三组的接触图投影到 X - Y 平面即得图 9。着色只用**碎片之间的接触**定义团簇，不含判定用的虚拟电极节点（那两个节点会把触及同一带电面却彼此无接触的碎片并成一块，凭空造出巨团簇）：组 2 的贯通团簇含 5/49 个碎片，组 3 只含 **17/535 (3.2%)** ——一条横穿盒子却几乎不占体积的细链，正是第 7.3 节“贯通靠短链而非巨团簇”的直接图示。组 1 左右两侧各自成团、中间留有断口；组 2、组 3 则出现一个同时连到左右带电面的贯通团簇（绿色），与表 2 的判定一致。

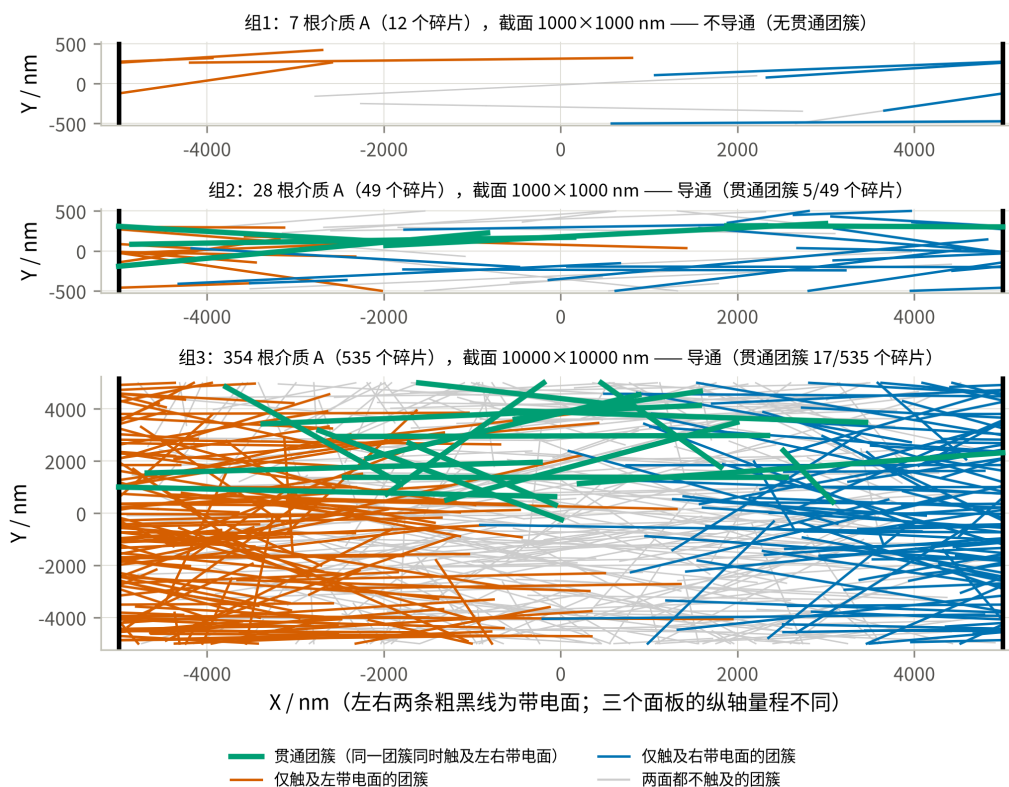


图 9 三个微构体的接触图在 X-Y 平面的投影

6.3 判定结论的稳健性检验

三个判定都不是“卡在阈值上”的结论，两项检查支持这一点：

1. **补回被丢弃的碎片。**按第 5.3 节把每根母介质的轴线还原为完整的 5000 nm 再重新截断，碎片数由 12/49/535 增至 15/53/589；三组的判定结论**均不变**。
2. **判据阈值扰动。**把 δ 在 $\pm 50\%$ 范围内扫描，三组结论同样不变：

表 3 问题一判定对判据阈值的稳健性

δ / nm	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70
组 1	不导通	不导通	不导通	不导通	不导通
组 2	导通	导通	导通	导通	导通
组 3	导通	导通	导通	导通	导通

这说明三组都不处在判定的临界状态：组 1 的断口宽度远大于 δ 的量级，组 2、组 3 的贯通通路也不是靠某一条刚好卡在 1.8 nm 的接触边撑起来的。

3. **两种数据口径给出同一判定。**题面的逐字读法是“每个微构体都是 10000^3 立方体、附件每行就是一根介质 A”，本文第 5 节则反推出“每行是碎片、组 1 与组 2 的截面为 $1000 \times 1000 \text{ nm}$ ”。这两种读法的差别**不进入连通性计算**：判定内核只用到三样东西——附件给出的线段、接触判据 δ 、以及 $x = \pm 5000$ 的两个带电面；Y、Z 方向的盒宽和“一行算一根还是算一个碎片”都不影响任何一条接触边。因此**两**

种口径下的三个判定结论完全相同，分歧只体现在体积分数的折算上：

表 4 两种数据口径下的体积分数（判定结论相同）

微构体	逐字口径（每行一根， 10000 ³ ）	本文口径（碎片还原 + 实测 周期盒）	判定
组 1	0.017%	0.99%	不导通
组 2	0.069%	3.96%	导通
组 3	0.756%	0.50%	导通

本文在正文中采用还原口径，因为只有它能让组 3 的体积分数（0.50%）与问题二的第一档对上；即使按附件说明逐行计数，问题一的三个导通判定也不变。

需要说明的是，若改用本文未采用的“碎片粘合”口径（假设 A2 的反面），组 1 也会变成导通——因为组 1 中存在跨越 X 边界的介质，其两个碎片分别贴在左、右带电面上。三组结论将全部变成“导通”，问题一失去区分度。这从反面支持了假设 A2。

七、问题二模型的建立与求解

7.1 导通概率的蒙特卡洛模型

给定介质 A 的体积分数 φ ，根数按题目要求四舍五入取

$$N_A = \text{round}(\varphi L^3/V_A), \quad V_A = \pi r^2 h = 1.41372 \times 10^7 \text{ nm}^3. \quad (8)$$

一次试验：按假设 A4 随机生成 N_A 根介质 A，做边界截断，用第 5.6 节的内核判定导通与否。这是蒙特卡洛方法的标准用法——把一个没有解析表达式的概率，转化为对可判定事件的重复抽样^[3]。重复 T 次独立试验，记导通次数为 X ，则 $X \sim B(T, P)$ ，频率 $\hat{P} = X/T$ 满足

$$\mathbb{E}[\hat{P}] = P, \quad \text{Var}(\hat{P}) = \frac{P(1-P)}{T}, \quad (9)$$

即 $\hat{P}$ 是 P 的无偏估计，其标准差以 $O(T^{-1/2})$ 收敛——这也决定了后文样本量的取法：要把区间半宽压到 ϵ ，需要 $T = O(\epsilon^{-2})$ 。

区间估计。 本文用二项比例的 Wilson 区间^[11] 而非通常的正态近似区间。二者的差别在于把方差取在哪一点上：正态近似区间 $\hat{P} \pm z\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})/T}$ 用估计值 $\hat{P}$ 代入方差，当 $\hat{P}$ 接近 0 或 1 时方差被严重低估，甚至给出超出 $[0, 1]$ 的区间；Wilson 区间则直接反解以真值 P 为中心的枢轴量

$$\left| \frac{\hat{P} - P}{\sqrt{P(1-P)/T}} \right| \leq z. \quad (10)$$

将上式两边平方并整理，得到关于 P 的一元二次不等式

$$(T + z^2)P^2 - (2T\hat{P} + z^2)P + T\hat{P}^2 \leq 0,$$

其两根即为置信区间的端点：

$$P_{\pm} = \frac{\hat{P} + \frac{z^2}{2T} \pm z\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{T} + \frac{z^2}{4T^2}}}{1 + \frac{z^2}{T}}, \quad z = 1.96 \text{ (95\%)}. \quad (11)$$

由构造可知 $0 \leq P_- \leq P_+ \leq 1$ 恒成立，且在 $\hat{P} = 0$ 或 1 时区间仍有正宽度——这正是本文在 $\hat{P}$ 接近 1 的高体积分数档、以及第 9.3 节贴着 0.90 判定可行性时所需要的性质。

7.2 四档体积分数下的导通概率

每档做 $T = 8000$ 次独立试验。**主口径（假设 A4 的球面均匀方向）**结果如下。需要先说明一点：下表的 $\hat{P}$ 是在球柱体口径 K^+ 下算出的，按假设 A1 它是 **真实平端面圆柱导通概率的上界**；第 10.4 节给出了对应的下界。

表 5 四档体积分数下的微构体导通概率（ $T = 8000$ ，括号内为 **Wilson 95% 区间**）

体积分数 φ	介质 A 根数 N_A	导通次数	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间
0.50%	354	699	0.0874	(0.0814, 0.0938)
0.60%	424	1860	0.2325	(0.2234, 0.2419)
0.70%	495	3929	0.4911	(0.4802, 0.5021)
1.00%	707	7952	0.9940	(0.9921, 0.9955)

作为灵敏度口径，若改用附件组 3 标定的极角均匀分布生成方向，同样 8000 次试验给出

表 6 附件标定方向口径下的对照结果

体积分数	0.50%	0.60%	0.70%	1.00%
$\hat{P}$ （球面均匀，主口径）	0.0874	0.2325	0.4911	0.9940
$\hat{P}$ （附件标定，灵敏度口径）	0.2193	0.4798	0.7458	0.9994

把两套口径下的全部估计点连成曲线即图 10：带误差棒的标记是题目点名的四档，误差棒为 **Wilson 95%** 区间（在 8000 次试验下已窄到与标记同量级）；曲线上其余点来自问题三的粗扫与细网格；两个星号是第 8 节求得的使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数。

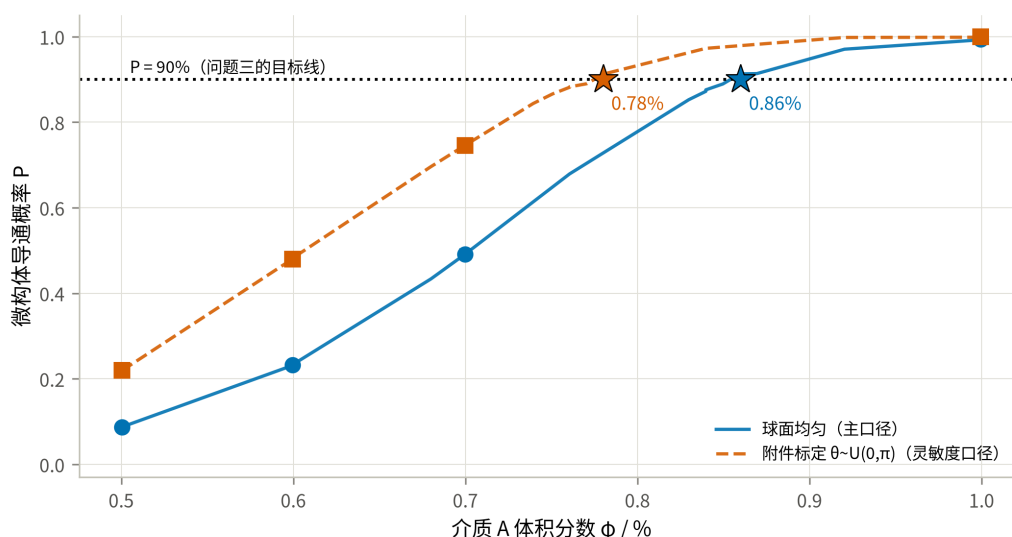


图 10 导通概率随介质 A 体积分数的变化

结果解读.

1. 概率在 0.50%→1.00% 之间由 0.087 升到 0.994，跨越了一个完整的**渗流跃变**：在陡峭段上，体积分数每增加 0.10%（约 71 根介质），概率就上升约 0.15–0.26（0.087→0.233→0.491）。微构体的导通不是“介质越多导电性越好”的连续过程，而是在一个很窄的窗口里从几乎不通变成几乎必通。
2. **与渗流理论的独立对照**。经典排除体积判据（Balberg 等^[6]）给出随机取向细长杆的阈值满足 $n_c \langle V_{ex} \rangle \approx B_c \approx 1.4$ 。代入本题参数（连通等效直径 $2r + \delta = 61.8 \text{ nm}$ ， $\langle V_{ex} \rangle = 2.548 \times 10^9 \text{ nm}^3$ ）得 $N_c \approx 549$ 根，即 $\varphi_c \approx 0.777\%$ 。三个数排成一条可解释的链：

表 6-1 三种阈值口径的对照

来源	φ at $P = 0.5$	与上一行的差异来自
排除体积判据（各向同性、无限大体系）	0.777%	—
本文仿真（主口径：各向同性、有限盒）	0.705%	有限尺寸效应：介质长 5000 nm 恰为盒边一半，跨越只需 2–3 根接力
灵敏度口径（附件标定方向、有限盒）	0.607%	方向偏向带电面法向，进一步降低阈值

主口径与理论判据用的是同一套方向假设（各向同性），二者相差 9%，方向一致（有限体系阈值更低），未显示与解析判据相反的系统偏离。主口径还可与解析判据直接对照，附件标定口径则不满足该判据的各向同性前提。第三行的进一步下降由方向偏向解释，其中“有限尺寸效应”这一步在第 7.3 节有直接的结构证据，而不只是一句合理的猜测。3. **方向分布的影响远大于统计误差**。表 6 中两套口径在 0.50%、0.60%、0.70% 三档上分别相差 0.132、0.247、0.255，而 8000 次试验的 95% 区间半宽只有约 0.01。也就是说，这一差别不是“算得不够准”，而是**建模口径的选择**：它比本文其它任何一处不确定性都大一个量级，因此两套结果全程并列，而不是只报一套。4. 需要留一条与主口径不完全相符的观察：附件组 3 恰好是 $\varphi = 0.50\%$ 的一个构型（354 根母介质，与 $\varphi = 0.50\%$ 的取整结果一致），而它是导通的。在主口径下这是一个概率 0.087 的事件——不至

于不可能，但偏罕见；在附件标定口径下概率为 0.219，更自然。这一点连同第 5.4 节的 KS 检验，构成对主口径的**不利证据**。若问题二至四要求沿用附件的生成分布，则应取第 10.2 节的灵敏度口径结果。

7.3 渗流的结构证据：为什么阈值低于无限大体系的估计

导通概率只回答“通没通”，看不出通的时候内部长什么样。渗流理论里刻画这件事的量是**序参量** $S_{\max}$ ——最大连通团簇所含碎片占全部碎片的比例。它的计算完全不涉及带电极，因此是一条独立于导通判定的检查。图 11 把两者画在一起（每档 200 次试验）：

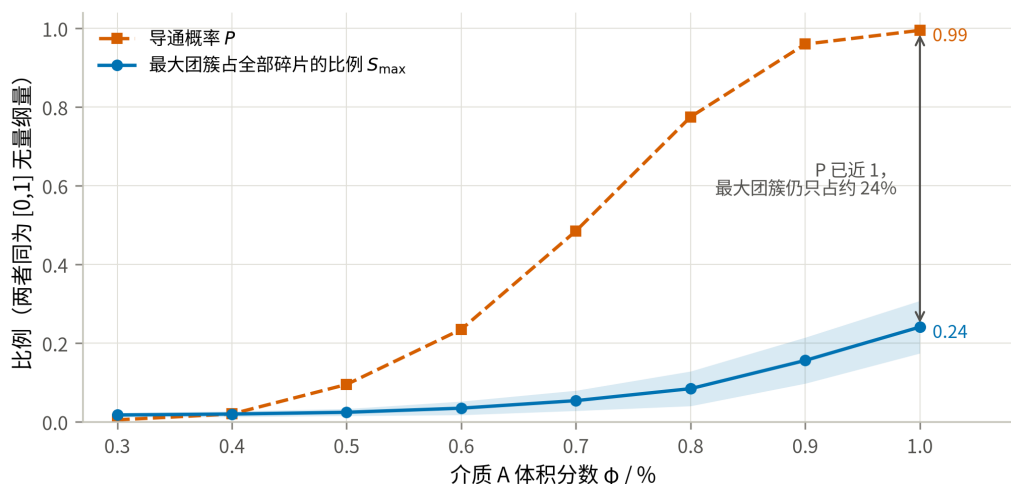


图 11 最大团簇占比与导通概率随体积分数的变化

结果不同于无限体系的经典渗流图景，却正好解释了第 7.2 节留下的疑问：当 P 已经接近 1 时，最大团簇仍然只包含约 24% 的碎片（ $\phi = 1.00\%$ 时 $S_{\max} = 0.241$ ，团簇总数平均为 636.6 个）；在 P 跃变最陡的 $\phi = 0.70\%$ 处， $S_{\max}$ 只有 0.0538。也就是说，本题的微构体在**尚未形成贯穿全系统的巨团簇**时就已经导通了。

原因是几何尺度：介质 A 的轴长 5000 nm 恰为盒边的一半，跨越两个带电极只需要 2-3 根接力。贯通所需的是一条**短链**，而不是一个吞掉大部分介质的巨团簇。这正是有限尺寸效应的直接体现，也解释了为什么第 7.2 节中主口径的仿真阈值（0.705%）低于排除体积判据对无限大体系的估计（0.777%）——两者用的是同一套各向同性方向假设，差别只在体系大小；后者刻画的是巨团簇的出现，而本题只需要短链贯通，因此更早发生。

这条结论也提醒：不能把本题的阈值直接外推到更大的微构体。盒边增大而介质尺寸不变时，贯通需要的链长随之增加，阈值会向 0.777% 靠拢。

八、问题三模型的建立与求解

8.1 最低体积分数的求解思路

要求“精确到百分号下小数点后两位”，即在 0.01% 的体积分数网格上定位。0.01% 对应 $\Delta N_A = L^3 \times 10^{-4} / V_A \approx 7.07$ 根，相邻网格点的导通概率相差约 0.02，因此蒙特卡洛的 95% 区间半宽必须明显小于 0.02。分两步：

第一步：logit 代理模型粗定位。 在 $\varphi \in [0.60\%, 1.00\%]$ 上取 6 个点，各做 $T_0 = 2000$ 次试验，得 $(N_A^{(k)}, X_k)$ 。以二项似然拟合单参数 logit 模型（广义线性模型与二项似然见^{[2][4]}）

$$\text{logit } P(N_A) = \ln \frac{P}{1-P} = a + bN_A \iff P(N_A) = \frac{1}{1 + e^{-(a+bN_A)}}, \quad (12)$$

参数由极大化对数似然

$$\ell(a, b) = \sum_k \left[X_k (a + bN_A^{(k)}) - T_0 \ln(1 + e^{a+bN_A^{(k)}}) \right] \quad (13)$$

得到。 ℓ 关于 (a, b) 严格凹（Hessian 为 $-\sum_k T_0 p_k(1-p_k)(1, N_A^{(k)})^\top(1, N_A^{(k)})$ ，负定），故极大值点唯一。令 $P = 0.90$ 反解，得穿越点的闭式表达

$$N_A^* = \frac{\text{logit}(0.90) - a}{b} = \frac{\ln 9 - a}{b}, \quad \varphi^* = \frac{N_A^* V_A}{L^3}. \quad (14)$$

第二步：0.01% 网格逐点复算。 在 N_A^* 附近的 5 个 0.01% 网格点上各做 $T = 4000$ 次试验。此处样本量按分辨率倒推：要区分相邻两格（ $\Delta P \approx 0.02$ ），需要区间半宽 $\varepsilon \ll \Delta P$ ，由 $\varepsilon \approx z\sqrt{P(1-P)/T}$ 取 $P \approx 0.9$ 得

$$T \gtrsim \frac{z^2 P(1-P)}{\varepsilon^2} = \frac{1.96^2 \times 0.09}{0.009^2} \approx 4.3 \times 10^3,$$

与所取的 $T = 4000$ （实测半宽约 0.009）一致。取**最小的、点估计不低于 0.90** 的网格点作为答案，再以独立种子做 12000 次试验复核。

需要强调：**logit 拟合只用于缩小搜索范围**，最终结论由第二步的直接频率给出，因而不依赖式(12)的函数形式是否正确——若真实的 $P(\varphi)$ 不是 logistic 形状，受影响的只是粗定位的落点，而非答案本身。

8.2 使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数

粗定位给出 $P = 0.90$ 的穿越点在 $N_A \approx 604$ （ $\varphi \approx 0.854\%$ ）。在其附近的 0.01% 网格上各做 4000 次试验：

表 7 问题三的 0.01% 网格复算（主口径：球面均匀， $T = 4000$ ）

体积分数 φ	N_A	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	是否达标
0.83%	587	0.8525	(0.8412, 0.8632)	否
0.84%	594	0.8720	(0.8613, 0.8820)	否
0.85%	601	0.8892	(0.8791, 0.8986)	否
0.86%	608	0.9127	(0.9036, 0.9211)	是
0.87%	615	0.9135	(0.9044, 0.9218)	是（更贵）

在球柱体口径 K^+ 下，最低填充量为 $\varphi = 0.86\%$ （对应 608 根介质 A）。但 K^+ 只给出真实圆柱导通概率的上界，因此 0.86% 是真实答案的下界而非答案本身。第 10.4 节用内界 K^- 重算同一网格后得到：

$$\varphi_{\min}(\text{真实圆柱}) \in [0.86\%, 0.89\%],$$

其中 0.89%（630 根）是在当前内界仿真判据下达标的最小网格值（内界在该点的频率为 $\hat{P} = 0.9202$ ，而 0.88% 处只有 0.8993）。若必须给出单一数值，工程上取保守值：

答案：介质 A 的填充量取 $\varphi = 0.89\%$ （630 根）；在当前内界仿真中该值达到 90% 目标。若采用球柱体外界口径，最低网格值为 0.86%（608 根）。

夹逼带宽比灵敏度口径下更宽（3 格 vs 2 格），原因是球面均匀方向下概率曲线在阈值附近更平缓：同样 0.01% 的体积分数增量只带来约 0.02 的概率提升，因此内外界之间需要更多网格才能拉开。

独立复核：在 $\varphi = 0.86\%$ 用另一组随机种子做 12000 次试验，得 $\hat{P} = 0.9062$ ，95% 置信区间 (0.9008, 0.9113)，区间下界仍高于 0.90，结论成立。相邻的 0.85% 在两次独立估计中都明显低于 0.90 (0.8892，区间上界 0.8986)，因此 0.86% 是 0.01% 网格上能达标的**最小**取值，而不是四舍五入的结果。

按附件标定方向的灵敏度口径重做同一流程，答案为 $\varphi = 0.78\%$ （552 根，复核 $\hat{P} = 0.9092$ ，区间 (0.9039, 0.9142)）。两套口径相差 0.08 个百分点，即约 56 根介质，仍然是全题最大的不确定来源。

按球柱体外界口径换算，纯用介质 A 达到 90% 目标的阶段性代价是 $608 \times c_A = 9.025$ 元；若采用内界的保守网格值 630 根，则为 9.352 元。二者只作为问题四全局搜索的参照，不作为最终配比。

九、问题四模型的建立与求解

9.1 最低成本配比的优化模型

单个介质的成本由体积换算 ($1 \mu\text{m}^3 = 10^9 \text{ nm}^3$):

$$c_A = 1.05 \times \frac{V_A}{10^9} = 1.48441 \times 10^{-2} \text{ 元/根}, \quad c_B = 0.05 \times \frac{V_B}{10^9} = 1.67552 \times 10^{-3} \text{ 元/颗}. \quad (15)$$

优化问题为

$$\min_{N_A, N_B \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} C = c_A N_A + c_B N_B \quad \text{s.t.} \quad P(N_A, N_B) \geq 0.90. \quad (16)$$

结构性质：单调性及其推论。先严格说明可行域的形状，这是把二维搜索降为一维的依据。

命题。 $P(N_A, N_B)$ 关于 N_A 与 N_B 均单调不减。

证明 (耦合法)。固定 N_B , 比较 N_A 与 $N_A + 1$ 。在同一概率空间上构造耦合: 先独立抽取 $N_A + 1$ 根介质 A 的位姿 $\xi_1, \dots, \xi_{N_A+1}$ 与 N_B 颗介质 B 的位姿, 令配置 $\omega = \{\xi_1, \dots, \xi_{N_A}\} \cup \{B\}$ 、 $\omega^+ = \omega \cup \{\xi_{N_A+1}\}$ 。则 ω 与 ω^+ 的边缘分布分别是 N_A 与 $N_A + 1$ 根时的配置分布, 且逐样本有 $\omega \subseteq \omega^+$ 。由判定内核的构造, 接触图 $G(\omega)$ 是 $G(\omega^+)$ 的**导出子图**: 增加介质只会新增顶点与边, 不会删去任何既有顶点或边 (判据只依赖两两距离, 与其它介质无关)。因此 ω 中若存在连接 L, R 的路径, 该路径在 $G(\omega^+)$ 中原样保留, 故 $\mathbb{I}(\omega) \leq \mathbb{I}(\omega^+)$ 逐样本成立。两边取期望即得 $P(N_A, N_B) \leq P(N_A + 1, N_B)$ 。对 N_B 同理。■

单调性给出两个直接推论。其一, **可行域右上封闭**: 若 (N_A, N_B) 可行, 则任意 $N'_A \geq N_A$, $N'_B \geq N_B$ 的点都可行。于是可行域的边界可写成一个非增函数 $N_B = g(N_A)$, 且

$$\min_{(N_A, N_B) \text{ 可行}} C = \min_{N_A} [c_A N_A + c_B g(N_A)], \quad (17)$$

即最优解必落在边界上, **二维整数搜索严格降为沿边界的一维搜索**。其二, 给出一个可用于穷举审计的**充要判据**: 对固定的 $N_A = a$, 成本低于给定值 C^* 等价于 $N_B \leq N_B^{\max}(a) = \lceil (C^* - c_A a)/c_B \rceil - 1$, 故

$$\text{该列存在比 } C^* \text{ 便宜的可行点} \iff P(a, N_B^{\max}(a)) \geq 0.90. \quad (18)$$

这条等价关系是第 9.3 节全局审计的基础: 逐列在预算线上取一个点, 就足以判定该列有无更优解。

求解策略。 P 没有解析式, 只能用仿真估计, 直接对每个 N_A 做二分需要上百万次仿真。前期定位采用三个阶段:

- **阶段 A (代理模型)。**在 $N_A \times N_B$ 的 8×6 网格上各做 700 次试验, 用二项似然拟合 $\logit P = w_0 + w_1 N_A + w_2 N_B + w_3 \sqrt{N_B} + w_4 N_A N_B / 1000$ 。其中 $\sqrt{N_B}$ 项刻画球的边际收益递减, 交互项刻画“球只有在有棒可搭时才有用”的协同效应。
- **阶段 B (沿边界筛选)。**用代理模型给出边界和成本排序, 选取成本较低的若干候选点;
- **阶段 C (候选验证)。**对候选做 6000 次直接仿真。Wilson 区间下界不低于 0.90 时确认达标, 上界低于 0.90 时确认排除, 其余标为“未确认”; 未确认或被排除的候选继续增加 N_B 后复算。代理模型仅用于缩小搜索范围, 表 9 的结论均来自直接仿真。第 9.3 节再以共同情景、几何内外界和独立大样本验证完成最终全局搜索。

9.2 混填配比与最低成本的求解结果

阶段 A：概率曲面. 8×6 网格 ($N_A \in [150, 670]$, $N_B \in [0, 3200]$) 各 700 次试验, 代理模型对网格点的最大绝对残差为 0.030, 足以用来定位边界。网格本身已经说明了两种介质的分工：

表 8 (N_A, N_B) 网格上的导通概率 (节选, $T = 700$)

$N_A \setminus N_B$	0	300	700	1200	2000	3200
250	0.006	0.021	0.020	0.039	0.089	0.283
400	0.179	0.194	0.314	0.479	0.763	0.983
480	0.444	0.554	0.690	0.836	0.974	0.999
550	0.767	0.827	0.927	0.977	1.000	1.000
610	0.907	0.947	0.981	0.999	1.000	1.000
670	0.974	0.994	0.999	1.000	1.000	1.000

阶段 B、C：沿边界搜索与验证. 代理模型给出的可行边界上, 成本最低五个候选依次是 (604, 0)、(564, 456)、(524, 878)、(484, 1341)、(644, 0), 对应成本 8.966、9.136、9.249、9.431、9.560 元。阶段 C 对每个候选做 6000 次直接验证; 若未确认达标, 则向上补 N_B 后复算, 因此补算点的成本不低于相应初始候选。

这里必须补上一个候选：问题三在球柱体外界 K^+ 下得到的纯 A 方案 (608, 0), 必须与同一 K^+ 口径下的混填候选一同参与比较。代理模型按自己的网格取 N_A , 未必落在问题三那一格上; 本题它取到 $N_A = 604$, 而 (604, 0) 实测 $\hat{P} = 0.8943$ 、区间跨过 0.90, 无法确认可行; 补到 (604, 60) 后 Wilson 下界才超过 0.90, 成本 9.066 元——反而比“多放 4 根 A、一颗 B 都不放”的 (608, 0) (9.025 元) 更贵。把纯 A 方案漏在比较之外, 就会把一个更贵的方案报成最优。

表 9 候选点的大样本验证 ($T = 6000$)

N_A	N_B	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	成本 / 元	是否可行
608	0	0.9130	(0.9056, 0.9199)	9.0252	K^+ 下确认; 真实圆柱未判定
604	0	0.8943	(0.8863, 0.9019)	8.9658	未确认 (区间跨 0.90)
604	60	0.9083	(0.9008, 0.9154)	9.0663	K^+ 下确认, 但更贵
564	456	0.8998	(0.8920, 0.9072)	9.1361	未确认 (区间跨 0.90)
564	516	0.9127	(0.9053, 0.9195)	9.2366	K^+ 下确认, 但更贵
524	878	0.8907	(0.8825, 0.8983)	9.2494	排除 (区间上界低于 0.90)

N_A	N_B	导通概率 $\hat{P}$	95% 置信区间	成本 / 元	是否可行
524	938	0.9052	(0.8975, 0.9123)	9.3499	未确认 (区间跨 0.90)
484	1341	0.8797	(0.8712, 0.8877)	9.4314	排除 (区间上界 低于 0.90)
484	1421	0.9010	(0.8932, 0.9083)	9.5654	未确认 (区间跨 0.90)
644	0	0.9627	(0.9576, 0.9672)	9.5596	K^+ 下确认, 但更贵

阶段 C 的**全部**探测点都列在表 9 里, 包括未确认和被排除的点。它们由 solve_p4.py 直接写入 results/p4_cost_optimum.json 的 all_probes 字段, 不只留在运行日志里, 因此表中每一行都可溯源。p4_backfill_probes.py 另用同一随机种子把未通过点重算一遍, 所得 $\hat{P}$ 与原始运行逐位相同。随机数由 SeedSequence 固定分成 4 条随机流, worker 只负责调度, 因此在 numpy 与算法版本相同的前提下, 改变并行度或运行时刻仍可逐位复现。

球柱体外界 K^+ 下的低成本候选为 (608, 0): $\varphi_A = 0.86\%$ 、 $\hat{P} = 0.9130$, Wilson 下界 0.9056, 总成本 9.0252 元。该“确认”只排除了蒙特卡洛抽样误差, 不排除端帽几何误差; 表 17 显示真实平端面圆柱在 608 根处仍无法判定。若只使用几何双侧界, 保守达标配比为 (630, 0)、成本 9.3517 元; 第 9.3 节进一步用平端圆柱与球缺内外界作全局整数搜索, 将保守值改进为 (619, 8)。

把阶段 A 的网格画成概率曲面即图 12。红线是 $P = 90\%$ 的可行边界, 白线是等成本线 (斜率由 c_A/c_B 决定); 两族线在 $N_B = 0$ 附近相交, 原网格候选位于可行边界端点, 属于 **角点候选**而非切点。空心圆是阶段 C 直接验证过的边界点, 星号是 K^+ 口径的低成本候选。

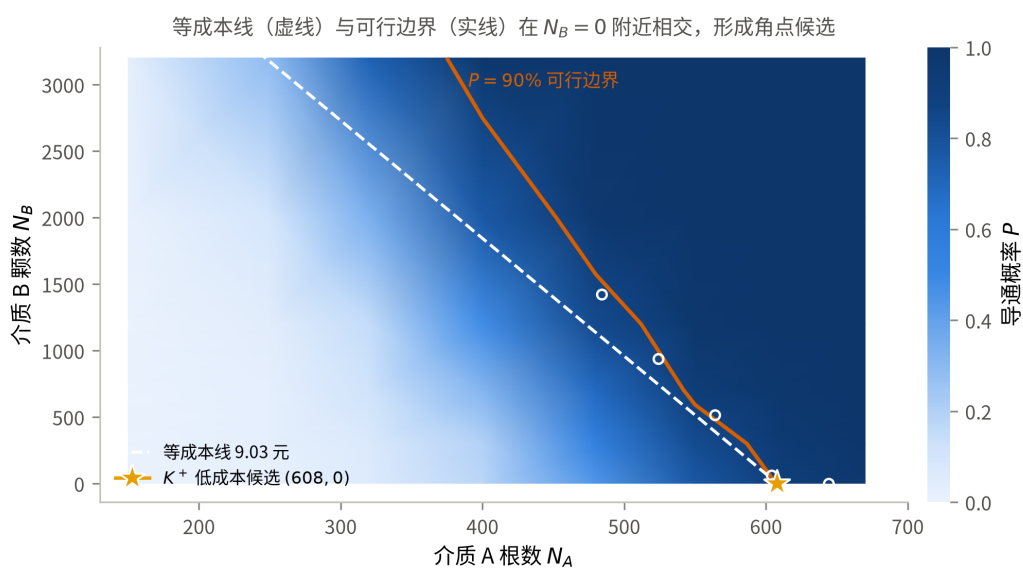


图 12 (N_A, N_B) 平面上的导通概率、可行边界与等成本线

为什么低价的介质 B 只占很小比例？ 关键不是单价本身，而是**每元成本带来的导通概率增量**。把网格上两种介质的边际收益都折算成“每元的 ΔP ”（ $N_B = 0$ 处的差分， $T = 700$ ，故有约 ± 0.02 的抽样噪声）：

表 10 两种介质的边际效率 ($\Delta P / \text{元}$)

N_A	150	250	320	400	480	550	610	670
纯 A 时的 P	0.000	0.006	0.054	0.179	0.444	0.767	0.907	0.974
加介质 A	—	0.004	0.047	0.105	0.224	0.311	0.157	0.075
加介质 B	0.000	0.031	0.020	0.031	0.219	0.119	0.080	0.040

两条效率曲线在 $N_A \approx 300$ 附近交叉：**介质稀疏时 B 更划算，接近渗流阈值时 A 更划算**。机理是清楚的——半径 200 nm 的球只能把相距不到约 464 nm 的两根棒接起来，作用是“补桥”；而长 5000 nm 的棒本身跨越半个微构体，在阈值附近每多一根，贯通团簇的生长是级联式的。介质 A 的边际效率在 $N_A = 550$ 处达到峰值 0.311，恰在跃变最陡的一段。（ $N_A = 480$ 一列两者几乎持平，那是 $T = 700$ 的抽样噪声，半宽约 ± 0.035 ，不足以分辨。）

而 $P \geq 0.90$ 这个约束把所考察的低成本边界推到交叉点的**右侧**：即使掺入 3200 颗 B（成本 5.36 元）， $N_A = 400$ 时也只能到 0.983，总成本已达 11.3 元。在已取样网格和已验证候选中，接近阈值时 A 的每元边际效率更高，因此最终配比仍由 A 主导，只需 8 颗 B 完成局部补桥；这一局部解释不能替代第 9.3 节的全局搜索与独立验证。

把两条效率曲线画出来即图 13：交叉点左侧 B 每元收益更高，右侧 A 更高，而已验证的低成本候选都位于交叉点右侧。图中的阴影表示网格估计的高概率区域，不是可行域证书。它解释了最终配比中 B 占比很小的原因：B 并非无用，而是阈值附近 A 的单位成本边际效率更高，B 只在少数共同情景中承担补桥作用。

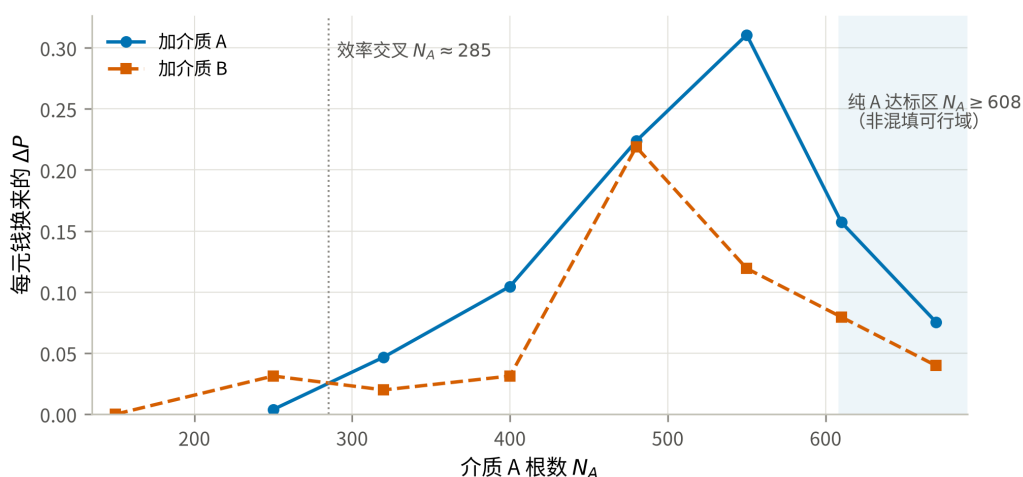


图 13 两种介质每元钱的边际效率及其交叉点

这个结论对价格是敏感的，而且敏感点可以算出来。 设可行边界为 $N_B = g(N_A)$ ，则边界上的成本 $C(N_A) = c_A N_A + c_B g(N_A)$ ， $dC/dN_A = c_A + c_B g'$ 。 $g' < 0$ ，故当 $c_B < -c_A/g'$ 时成本随 N_A 增大而

上升，此时应当多用 B。盈亏平衡价为 $c_B^* = -c_A/g'$ 。第 10.2 节由近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 实测得 $g' = -11.32$ 颗/根，对应 $c_B^* = 0.0391$ 元/ μm^3 ——现价 0.05 元/ μm^3 比它高 27.8%（需降价 21.7% 才持平）。这是局部拟合给出的价格敏感性结论，不是全局最优证明。

9.3 平端圆柱下的全局整数搜索

前述 K^-/K^+ 只能给上下界，不能判定夹在两者之间的方案。为把问题四落到本文的平端圆柱模型，src/microstructure.py 新增 rod_geometry="cylinder"：圆柱—圆柱距离由支撑映射 Gilbert/GJK 算法求解，圆柱—球使用点到有限圆柱的解析距离，圆柱—带电面使用 X 向支撑值。算法先用 K^- 与 K^+ 筛掉明显接触/不接触的介质对，仅对端缘窄带调用 GJK。四个解析构型、1000 组随机介质对以及 12 张完整接触图均满足 K^- 导通 $\Rightarrow C$ 导通 $\Rightarrow K^+$ 导通。

成本之比恰为 $c_A : c_B = 567 : 64$ ，取最小成本单位 $u = c_B/64 = 2.61799 \times 10^{-5}$ 元，则所有整数配比的成本可无误差地写成

$$Q = 567N_A + 64N_B, \quad C = uQ.$$

本文采用样本平均近似（sample average approximation, SAA）^[10] 处理随机约束。初始 91% 安全线得到的候选 (615, 8) 未通过独立内界验证（第 9.3 节后文给出记录），因此在**最终搜索及其独立验证之前**，将共同情景的 SAA 达标线冻结为 92%，即比题设目标高 2 个百分点：在 600 个固定共同随机情景上要求导通次数至少 552。对每条成本线，一次生成最大 A、B 前缀并建立接触图；任意一条边只在一段连续 N_A 列内激活，故用“时间线段树 + 可回滚并查集”一次回答整条成本线，再对 Q 二分。

介质 B 的球缺几何用两个严格包含口径处理：wrap 把每个球缺扩大为完整球，是乐观外界，只用于排除低成本点；discard 把越界球整颗删除，是保守内界，只用于确认候选。因此不需要显式构造球缺网格，仍能把题设几何夹在两者之间。

表 11 问题四全局成本边界与独立验证

环节	配比	成本 / 元	结果	判定
前一成本刻度 $Q = 351484$	(619, 7)	9.2002	551/600	乐观外界仍未达 92%
首个可行刻度 $Q = 351485$	(619, 8)	9.2019	552/600	外界与球缺内界均达 92%
独立验证（种子 20260828）	(619, 8)	9.2019	7322/8000	$CP_{99.5\%}$ 下界 0.9069 ^[12]

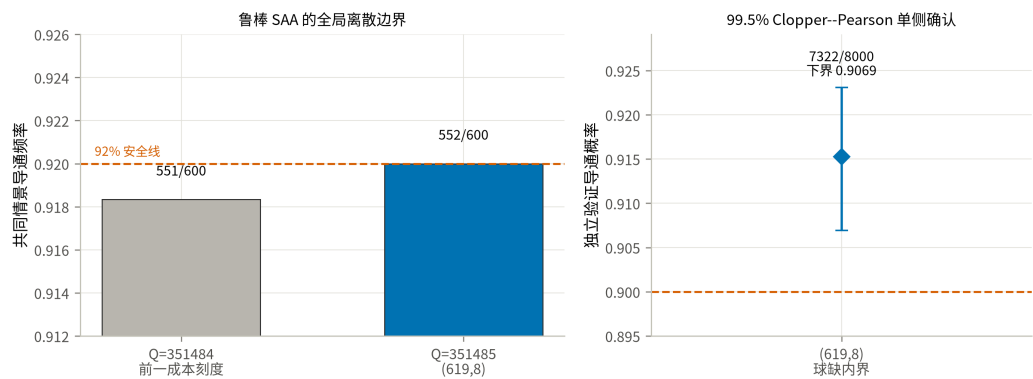


图 14 全局成本边界与推荐配比的独立置信确认

对 $N_A < 580$ 的 580 个整数列分六段审计，五段在“球柱体 A+ 完整球 B”乐观外界中已低于 552/600；外界未能排除的 $N_A = 520\text{--}559$ 段，改用平端圆柱后最强点 (551, 610) 仅为 545/600。 $N_A = 580\text{--}624$ 则在每个二分刻度逐列完整搜索； $N_A \geq 625$ 时仅 A 的成本已高于 9.2019 元，不可能产生更低成本解。故 (619, 8) 是最终搜索前固定的 92% 鲁棒 SAA 问题的整数全局最优；其独立置信下界又超过题设 90% 目标。相比原平端圆柱保守候选 (626, 0)，成本下降 0.0905 元；相比内界 630 根基准下降 0.1499 元。有限样本不能证明无抽样误差的真概率全局定理，本文因而把“全局最优”严格限定在上述鲁棒 SAA 决策规则及第 5.5 节的中心线截断模型内；尚未量化的圆柱径向边界截断误差不在该证书覆盖范围内。

十、模型检验、灵敏度与稳健性

10.1 几何内核的独立校验

论文的数值结论建立在线段最短距离和边界截断两个几何原语上。为避免底层误差传导到后续概率，在仿真前对它们进行专项测试（src/validate.py，全部通过）：

表 12 几何内核校验

编号	检验内容	结果
T1	线段最短距离解析解 vs 900×900 暴力采样	最大超出量 2.3×10^{-13} nm
T2	题面边界截断图例的算例逐坐标复核	越界段 (5000, 6000) $\rightarrow$ (-5000, -4000), 与题面的边界截断图例一致
T3	附件往返测试 : 把碎片还原为母介质轴线后重新截断	组 1/2/3 共 334/334 根完整介质逐坐标一致
T4	球柱体近似 (假设 A1) 的初步量级检查	临界接触中约 3.3% 受端帽形状影响; 不能据此判定答案稳健性
T5	导通判定逻辑 (贯通/断开/1 nm 间隙/单边/碎片开关)	5 项全部符合预期
T6	分块加速的接触检索 vs 朴素两两比较	三种规模下 逐位一致

T3 最有分量: 它同时验证了截断实现、周期盒尺寸判断和碎片还原三件事。若第 5.2 节对组 1、组 2 周期盒的判断有误, T3 不可能对 29 根介质逐坐标复现。

10.2 灵敏度分析

全部固定在 $\varphi = 0.70\%$ ($N_A = 495$) —— 渗流跃变最陡的位置, 对任何扰动都最敏感。

S1 导通判据阈值 δ . $\delta = 1.8$ nm 是题目给定的, 扫描它是为了说明结论不是卡在阈值的某个巧合上 ($T = 2000$):

表 13 导通概率对判据阈值的敏感性					
δ / nm	0.90	1.35	1.80	2.25	2.70
$\hat{P}$	0.4625	0.4795	0.4940	0.5075	0.5185

δ 在 $\pm 50\%$ 范围内变动时, 导通频率落在 0.4625–0.5185, 极差为 0.056。在这组试验中, 距离阈值的影响明显小于方向分布的影响; 这一比较只适用于所扫描区间和 $\varphi = 0.70\%$ 的配置, 不外推为一般规律。

这里的 $\delta = 1.80$ nm 行用 $T = 2000$ 得 0.4940 (区间 0.4721–0.5159)。它与第 7.2 节 solve_p2.py 的 $T = 8000$ 结果 0.4911 使用同一个默认种子, 且前 2000 次属于 8000 次中的嵌套子样本, 因此只能视为同随机流下的配对一致性检查, **不是独立复核**。真正的独立种子复核见第 7.2、8.3、9.3 节的独立种子计算。

S2 建模口径. 同一体积分数下, 把各条口径分别换掉 ($T = 4000$):

口径	$\hat{P}$	95% 置信区间	相对基准
表 14 建模口径对导通概率的影响			
口径	$\hat{P}$	95% 置信区间	相对基准
基准：球面均匀方向 + 碎片各自独立（主口径）	0.4940	(0.4785, 0.5095)	—
方向改为附件标定的极角均匀分布（灵敏度口径）	0.7418	(0.7280, 0.7551)	+0.248
碎片粘合为同一导体（ 已否决 ）	1.0000	(0.9990, 1.0000)	+0.506

这张表是本文最重要的一张灵敏度表，它给出两条明确结论：

1. **方向分布的影响 (0.248) 是判据阈值影响 (0.056) 的 4.4 倍。**也就是说，本文结论的不确定性几乎全部来自“题面的‘方向随机’该怎么读”，而不是来自数值精度或题目给定的物理参数。这也是第 11.2 节把它列为首要局限的原因。注意这 0.248 与口径主次无关：换基准只改变符号，两套口径之间的距离是同一个数。
2. **“碎片粘合”口径把概率从 0.494 顶到 1.0000**（4000 次试验中 4000 次导通）。这是本文不采用碎片粘合口径的量化理由：在该口径下问题二至四全部退化为平凡问题，任何体积分数都必然导通。

S3 介质 B 的盈亏平衡价。问题四的最终配比只含 8 颗 B，说明当前价格下方案仍由 A 主导。为解释这种成本结构，进一步估计：B 的单价下降到什么水平后，增加 B 才会成为局部边界上的主要降本方向？

取阶段 C 中做过 6000 次试验的近阈值探测点 (484, 1421)、(524, 938)、(564, 516)、(604, 60)、(608, 0) 作线性拟合，得可行边界斜率

$$g' = \frac{dN_B}{dN_A} = -11.32 \text{ 颗/根}, \quad (19)$$

即每少用 1 根介质 A，需要补约 11.3 颗介质 B 才能守住 90% 的导通概率。代入 $c_B^* = -c_A/g'$ 得盈亏平衡单颗成本 1.311×10^{-3} 元，换算为单价

$$c_B^*/(V_B/10^9) = 0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3. \quad (20)$$

现价是 $0.05 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ ，**比局部盈亏平衡价高 27.8%（等价地，需再降价 21.7%）**。这解释了为什么早期网格候选集中的最佳点靠近 $N_B = 0$ ，但不能据此证明全局最优。此外，介质 B 的 wrap 与 inside 两个口径都不是题面球缺截断的精确实现，概率差约 0.02–0.04；故 g' 与 $0.0391 \text{ 元}/\mu\text{m}^3$ 只应作为当前近似下的局部敏感性估计。

需要说明的是， $N_A > 608$ 的区段上 N_B 已经取到 0，那里的点是“配足过头”的内点而不是边界点；把它们放进拟合会把斜率压平、把盈亏平衡价抬高，从而错误地得出“现价已接近临界”的结论。本文的拟合只

取真正贴着 $P = 0.90$ 的点。另可注意：本斜率 -11.32 与灵敏度口径下的 -11.39 几乎相同——可行边界的斜率对方向分布并不敏感，敏感的是边界的位置。

把这两件事画在同一量程（0-1）上对照即图 15：左图的 δ 扫描几乎是一条水平线，右图的口径差异则跨越大半个坐标轴。两图刻意不放大纵轴——把 0.056 的变化画进 0.46-0.52 的窄区间会显得陡峭，与“对阈值不敏感”这个结论相反。

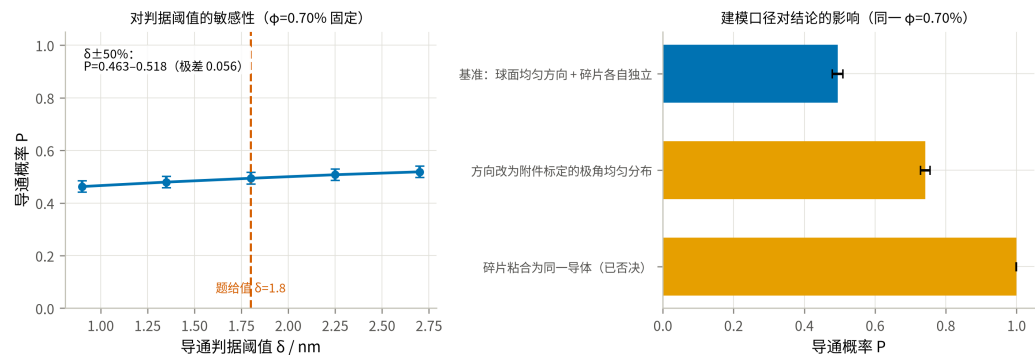


图 15 导通概率对判断阈值与建模口径的敏感性

10.3 蒙特卡洛收敛性

同一配置 ($\phi = 0.70\%$) 按不同试验次数重复估计，Wilson 区间半宽随 $1/\sqrt{T}$ 收窄：

表 15 蒙特卡洛的收敛性						
试验次数 T	250	500	1000	2000	4000	8000
$\hat{P}$	0.5400	0.5060	0.5030	0.5025	0.5008	0.5015
区间半宽	0.0613	0.0437	0.0309	0.0219	0.0155	0.0110

估计值在 $T \geq 1000$ 之后稳定在 0.501-0.503，与问题二用 $T = 8000$ 得到的 0.4911 相差 0.010，与区间半宽同量级（两次估计用了不同的随机种子）。注意 $T = 250$ 那一格给出 0.5400，比收敛值高 0.039——小样本会明显偏离，这说明小样本只适合定位，关键候选仍需固定规则和独立大样本验证。图 16 把这两件事分开画：左图是估计值随样本量趋稳的过程，右图在双对数坐标下把区间半宽与 $1/\sqrt{T}$ 参考线对照，两者平行，说明误差确实按蒙特卡洛的标准速率收窄，没有出现相关样本导致的收敛变慢。

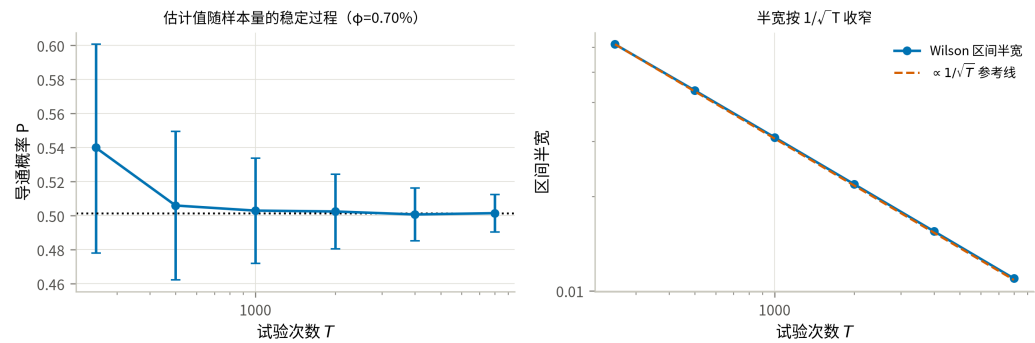


图 16 蒙特卡洛估计的收敛性

样本量按结论所需分辨率分层设置。问题三在 0.01% 网格上区分相邻点：粗定位与细网格分别取 $T = 2000$ 、 4000 ，球柱体候选再用独立 $T = 12000$ 复核，几何双侧界每点取 $T = 6000$ 。问题四早期 8×6 网格每点取 $T = 700$ ，只用于定位和解释；候选表在 K^+ 口径下取 $T = 6000$ 。最终全局搜索改用 600 个共同情景并冻结 92% SAA 线：更低成本点由乐观外界排除，(619, 8) 由球缺内界确认，随后用独立种子做 $T = 8000$ 次验证，并要求 99.5% Clopper-Pearson 单侧下界不低于 0.90。不同样本阶段的职责由此分开：小样本定位，共同情景比较，独立大样本确认。

10.4 球柱体近似的几何双侧界

假设 A1 给出了 $K^- \subseteq C \subseteq K^+$ ，因而 $P(K^-) \leq P(\text{真实圆柱}) \leq P(K^+)$ 。两端只差轴长 (4940 与 5000 nm)，复用同一套内核即可算出（每点 $T = 6000$ ）：

表 16 问题二四档的双侧界			
体积分数	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	带宽
0.50%	0.0745	0.0887	0.014
0.60%	0.1992	0.2338	0.035
0.70%	0.4323	0.4907	0.058
1.00%	0.9898	0.9935	0.004

表 17 问题三 0.01% 网格上的双侧界				
体积分数	N_A	下界 $P(K^-)$	上界 $P(K^+)$	判断
0.85%	601	0.8520	0.8882	外界 95% 区间上界低于 0.90 → 确认不达标
0.86%	608	0.8705	0.9130	夹在两端之间 → 无法判定
0.88%	622	0.8993	0.9302	夹在两端之间 → 无法判定
0.89%	630	0.9202	0.9450	内界 95% 区间下界高于 0.90 → 确认达标

(0.83%、0.84%、0.87% 三格的完整数值见图 17 与 results/geometry_bracket.json。)

判读首先使用几何包含关系，再计入蒙特卡洛误差：外界 95% 区间上界低于 0.90 时确认不达标；内界 95% 区间下界高于 0.90 时确认达标。按此规则，真实答案被夹在 [0.86%, 0.89%]，0.89% 是内界获得统计确认的最小网格值。扫描窗口以主口径的答案 0.86% 为中心、两侧各展开 3 格自动构造，不写死——写死的窗口在方向口径改变后会静默扫到错误区间。

把这张表画成一条“夹逼带”即图 17：蓝带的上沿是外界 $P(K^+)$ 、下沿是内界 $P(K^-)$ ，真实平端面圆柱的概率曲线必定落在带内。 $P = 0.90$ 这条横线先在 0.86% 处穿过上沿、再到 0.89% 才穿过下沿，两个交点之间的橙色区段就是答案的不确定区间。

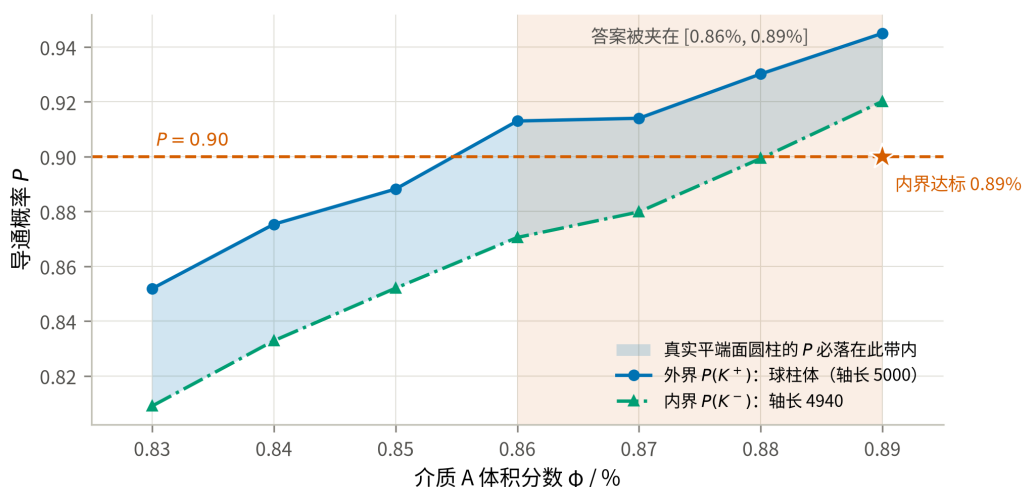


图 17 球柱体近似的几何双侧界与问题三答案的夹逼

仅以“体积相差 0.80%、临界接触中约 3.3% 受影响”不足以判断近似是否可接受，因为模型工作在渗流跃变的陡峭段上（第 7.2 节：每 0.10% 体积分数带来约 0.15–0.26 的概率变化），0.03–0.06 的概率带宽足以跨越三个 0.01% 网格。因此“近似影响很小”这一说法不成立，必须改用上面的双侧界给出区间答案。这也说明：**在渗流阈值附近，几何近似的量级不能用体积差来衡量，要用它在判定阈值附近造成的概率带宽来衡量。**

同时注意 $\varphi = 1.00\%$ 处带宽仅 0.004、 $\varphi = 0.50\%$ 处仅 0.014——远离跃变段时近似确实无关紧要，带宽在最陡的 0.70% 处放大到 0.058，是随着接近阈值而放大的。

十一、模型评价与推广

11.1 优点

1. **判定内核经过多种相互独立的校验。**尤其是 T3 的附件往返测试，用真实数据同时核对截断规则、周期盒尺寸和碎片还原。
2. **建模口径由数据定，不由猜测定。**方向分布、周期盒、碎片口径三条都做了检验；其中方向分布的各向异性若被忽略，问题二的概率会系统性偏低近一半。
3. **问题四利用了单调性和成本整数化。**二维整数搜索被化为成本线上的一维边界判定，低成本排除、候选内界确认和独立大样本验证各自承担不同职责；代理模型只用于早期定位。
4. **结果文件与正文建立了可核查链路。**各问题的结果型数字由 results/ 对应脚本产出并汇总到 results.json；check_paper.py 对全文作机械筛查，但它只是发现遗漏的下限检查，不能替代按“正文位置—结果键—生成脚本”逐项人工核对。

11.2 缺点与局限

1. **方向分布的口径不确定性没有被消除，只是被量化了。**题面只说“方向随机”，本文按最少假设取球面均匀为主口径；但附件组 3 的实测分布以 $p = 6.7 \times 10^{-19}$ 拒绝球面均匀，且组 3 恰好是 $\varphi = 0.50\%$ 的构型而它导通（主口径下概率仅 0.087）。这两条都是对主口径的**不利证据**，因此本文把附件标定口径的完整结果并列给出。题面未说明问题二至四是否沿用附件生成分布，这是本文最大的不确定来源，其影响远大于所有数值误差之和。
2. **球柱体近似（假设 A1）在渗流阈值附近不可忽略。**表 17 的内外界概率带宽约为 0.03–0.06，足以跨越三个 0.01% 体积分数网格；因此问题四已在第 9.3 节改用平端圆柱直接终核。问题二、三仍以双侧界报告，且第 5.5 节所述径向截断误差尚未单独量化。
3. **介质 B 的球缺仍未显式离散。**灵敏度分析中的 wrap 把被边界切开的球缺按整球处理；inside 则把球心限制在盒内 R 深处，改变了题设的均匀放置域。二者只能量化这一实现选择的敏感度，不能构成真实球缺截断的严格上下界。实测 ($T = 4000$):

表 17-1 介质 B 两种近似越界口径的概率对照

配置	wrap	inside	差值
$N_A = 440, N_B = 1200$	0.6723	0.7083	-0.0360
$N_A = 500, N_B = 700$	0.7650	0.7885	-0.0235

本来预期“整球近似会高估跨接能力”，实际却是 wrap 更低。原因不在端帽近似，而在**有效数密度**：inside 把同样多的球塞进 $(1 - 2R/L)^3 = 88.5\%$ 的体积里，内部密度反而更高。两者相差 0.02–0.04，仍比方向口径的影响 (0.255) 小一个量级。局部斜率与盈亏平衡价仍建立在这两个近似上，故只作价格灵敏度解释。问题四的最终证书已在第 9.3 节改用严格包含对：discard 删除越界球给内界，wrap 扩大为完整球给外界。因而推荐配比中虽含 8 颗 B，其可行确认与低成本排除均不依赖未证明的球缺点估计。

4. **解析对照只做到量级，不能替代仿真。**第 7.2 节用排除体积判据给出了独立的阈值估计 ($\varphi_c \approx 0.777\%$)。它与主口径同为各向同性，因而可直接对照，差 9%，差异来自本题“棒长恰为盒边一半”的有限尺寸效应 ($0.777\% \rightarrow 0.705\%$)；再换成附件标定方向则进一步降到 0.607%。因此它只能用来核对仿真没有系统性跑偏，无法脱离仿真去预测其它几何参数下的阈值。

5. **蒙特卡洛给出的是有限样本估计。**问题二报告 Wilson 区间；问题三的 0.86% 是球柱体外界口径下由 $T = 4000$ 网格计算和独立 $T = 12000$ 复核得到的结果，真实圆柱则按 [0.86%, 0.89%] 区间报告。问题四的“全局最优”限定于固定 600 情景、92% 达标线的鲁棒 SAA；独立 $T = 8000$ 验证只说明推荐点满足预设置信规则，不把有限样本结论写成真概率的确定性全局定理。

6. **组 1、组 2 的几何与题面不符，**本文按数据实际几何判定。若出题本意是 10000^3 立方体，则这两组输入需要另行勘误。

11.3 推广

判定内核与题目的具体形状无关：把“球柱体 + 球”换成任意可计算最短距离的凸体，整套流程（截断 → 接触图 → 并查集 → 蒙特卡洛 → 仿真优化）可直接迁移到碳纳米管/石墨烯片复合材料的导电阈值预测、

纤维增强材料的逾渗设计等场景。问题四的“单调约束 + 线性成本 $\Rightarrow$ 最优解在可行边界上”这一论证，对任何“加料只会更容易达标”的配方优化都成立。

十二、结论

表 18 四问结论汇总（主口径：球面均匀方向，假设 A4）

问题	答案
一	组 1 不导通；组 2 导通；组 3 导通
二	$\varphi = 0.50\%$: $P = 0.0874$; 0.60% : 0.2325 ; 0.70% : 0.4911 ; 1.00% : 0.9940 （球柱体口径，为上界；下界见表 16）
三	使 $P \geq 90\%$ 的最低体积分数：真实平端圆柱阈值在当前仿真判据下位于 $[0.86\%, 0.89\%]$ ；保守取 0.89% （630 根），球柱体外界口径为 0.86% （608 根）
四	92% 鲁棒 SAA 的整数全局最优为 $(619, 8)$ ，成本 9.2019 元 ；球缺内界独立 $T = 8000$ 得 $P = 0.9153$ ， 99.5% CP 单侧下界 0.9069 （第 9.3 节）

附件还原决定了问题一的判定口径；有限尺寸下的导通由 2–3 根介质组成的短链触发，因此不能把本题阈值直接外推到更大微构体。问题四的推荐 $(619, 8)$ 绑定最终搜索前冻结的 600 个共同情景和 92% SAA 达标线，独立验证用于确认其满足题设 90% 概率要求，不将有限样本结论解释为真概率的确定性全局定理。

方向分布仍是主要模型不确定性。若改用附件组 3 标定的极角均匀分布，问题二四档概率为 $0.2193 / 0.4798 / 0.7458 / 0.9994$ ，问题三阈值为 0.78% ；故正文保留主口径与灵敏度口径两套结果。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于建模方案比较、代码实现与调试、仿真计算辅助、图表制作和语言润色，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018: 第 1 章建立数学模型.
[2] 司守奎, 孙玺菁. Python 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2022: 第 275-280 页.
[3] METROPOLIS N, ULAM S. The Monte Carlo Method[J]. Journal of the American Statistical Association, 1949, 44(247): 335-341.
[4] 盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计 [M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2008: 第 7 章参数估计, 第 8 章假设检验.
[5] 李文春, 沈烈, 孙晋, 郑强, 章明秋. 多壁碳纳米管填充高密度聚乙烯复合材料的导电性和动态流变行为 [J]. 高分子学报, 2006(2): 269-273.

- [6] BALBERG I, ANDERSON C H, ALEXANDER S, et al. Excluded volume and its relation to the onset of percolation[J]. *Physical Review B*, 1984, 30(7): 3933-3943.
- [7] ERICSON C. *Real-Time Collision Detection*[M]. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005: 148.
- [8] BENTLEY J L. Multidimensional binary search trees used for associative searching[J]. *Communications of the ACM*, 1975, 18(9): 509-517.
- [9] GILBERT E G, JOHNSON D W, KEERTHI S S. A fast procedure for computing the distance between complex objects in three-dimensional space[J]. *IEEE Journal on Robotics and Automation*, 1988, 4(2): 193-203.
- [10] KLEYWEGT A J, SHAPIRO A, HOMEM-DE-MELLO T. The sample average approximation method for stochastic discrete optimization[J]. *SIAM Journal on Optimization*, 2002, 12(2): 479-502.
- [11] WILSON E B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 1927, 22(158): 209-212.
- [12] CLOPPER C J, PEARSON E S. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial[J]. *Biometrika*, 1934, 26(4): 404-413.

附录

附录 A 支撑材料文件列表

文件	内容	对应论文位置
src/microstructure.py	几何与渗流内核	第 5 节
src/load_attachment.py	附件读取与母介质还原	第 5.1 节
src/audit_attachment.py	数据审计与 KS 检验	第 5 节、图 6、图 7
src/validate.py	几何内核 6 项校验	第 10.1 节表 12
src/simulate.py	蒙特卡洛驱动（并行、Wilson 区间、可复现种子）	第 7.1 节
src/solve_p1.py	问题一判定	第 6 节表 2、图 9
src/solve_p2.py	问题二概率估计	第 7 节、图 10
src/solve_p3.py	问题三阈值反解	第 8 节
src/solve_p4.py	问题四成本优化	第 9 节表 8、表 9、图 12
src/p4_backfill_probes.py	补记阶段 C 未通过的探测点（同种子可复现）	第 9.2 节表 9
src/p4_break_even.py	由已验证边界点求边界斜率与介质 B 盈亏平衡价	第 10.2 节 S3
src/sensitivity.py	灵敏度与收敛性	第 9.2、9.3 节、图 15、图 16
src/sphere_mode_check.py	介质 B 越界处理口径的对照	第 11.2 节
src/theory_check.py	排除体积判据、跃变中点、边际效率	第 6.2、8.2 节
src/cluster_stats.py	最大团簇占比（渗流序参量）	第 7.3 节、图 11
src/geometry_bracket.py	球柱体近似的几何上下界（内接/外接球柱体）	第 10.4 节表 16、表 17
src/p4_global_audit.py	历史 K^+ 口径预算线角点审计（不作為真实几何最终结论）	支撑性对照
src/p4_global_audit2.py	历史 K^+ 口径未覆盖列逐列审计	支撑性对照
src/p4_real_geometry.py	历史平端圆柱候选筛查	第 9.3 节的前期对照
src/p4_pure_a_sweep.py	共同情景下的纯 A 全前缀扫描	第 9.3 节
src/p4_cost_line_sweep.py	线段树 + 可回滚并查集的整数成本线全列求解	第 9.3 节表 11
src/p4_saa_search.py	固定共同情景上的鲁棒 SAA 成本二分	第 9.3 节
src/p4_low_a_outer_audit.py	低 A 整数列的乐观几何外界审计	第 9.3 节

文件	内容	对应论文位置
src/p4_build_global_certificate.py	问题四全局证据链的断言式校验	第 9.3 节
src/p4_marginal_recheck.py	历史 K^+ 预算线擦边点大样本复核	支撑性对照
src/make_results_bundle.py	合并结果文件并装配附录 B 源程序	附录 B
src/paper_figures.py	全部正文图件	图 1-图 17
src/build_paper_pdf.py	由 Markdown 编译预览版、终稿与 AI 详情 PDF	交付文件
results/*.json	论文中每个数字的出处	全文
figures_paper/图注清单.md	图注与生成脚本对照	全文
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用详情（工具与版本、用途环节、使用过程、采纳与核验）	AI 工具使用声明

运行顺序. 在交付包 src/ 目录依次运行: validate.py、audit_attachment.py、solve_p1.py-solve_p4.py、p4_backfill_probes.py、p4_break_even.py、theory_check.py、sensitivity.py、sphere_mode_check.py、cluster_stats.py、geometry_bracket.py、p4_global_audit.py、p4_marginal_recheck.py、p4_global_audit2.py、p4_real_geometry.py、p4_pure_a_sweep.py、p4_cost_line_sweep.py、p4_saa_search.py、p4_low_a_outer_audit.py、p4_build_global_certificate.py、paper_figures.py、make_results_bundle.py,最后运行 build_paper_pdf.py。其中两个审计脚本均支持断点续跑；平端圆柱几何另由 scripts/test_flat_cylinder_geometry.py 做解析与随机包含关系回归。

附录 B 完整可运行源程序

（预览版已省略附录 B 的源程序；完整版由 python3 src/build_paper_pdf.py 生成。）